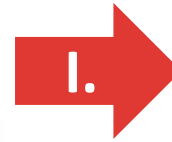


Wissenschaftliches Arbeiten

Ethik, Inhalt und Form wissenschaftlicher Arbeiten,
wissenschaftliches Handwerkszeug, Quellenarbeit,
Methoden, Projektmanagement, Präsentation

Diese Folien geben die Inhalte des W3L-Buches „Wissenschaftliches Arbeiten“, 2. Auflage (ISBN 978-3-86834-034-1) in verkürzter Form wieder. Für Lehrzwecke dürfen die Folien kostenlos - auch integriert in andere Foliensätze - verwendet werden. Es ist dann jedoch ein Quellenhinweis erforderlich. © W3L GmbH 2011
Bearbeitet: Fie, 17.01.2020; Hoj, 4.2.2020



Wissenschaft,
Ethik, Forschung

Wissenschaftliche
Arbeiten

Wissenschaftliches
Arbeiten

Projekt-
management

Die Präsentation

Wissenschaft

- 🎓 Wissenschaft ist eine organisierte Form der Sammlung und Auswertung von Erkenntnissen und Wissensschätzen.
- 🎓 Wissenschaft schafft Wissen:
 - Durch methodische und systematische Forschung wird das Wissen in der Wissenschaft erweitert.
 - In Veröffentlichungen und in der Lehre wird das Wissen weitergegeben.
- 🎓 Die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit werden international ausgetauscht und weltweit genutzt.



Ethik in der Wissenschaft

Nur hochwertiges Wissen soll generiert und ausgetauscht werden. Zur **Wissenschaftsethik** gehören daher:

- sittliche und moralische Grundsätze
- Qualitätskriterien für gutes wissenschaftliches Arbeiten

Die Grundsätze und Qualitätskriterien gelten für alle Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten und damit auch für alle, die wissenschaftliche Arbeiten in ihrem Studium erstellen.



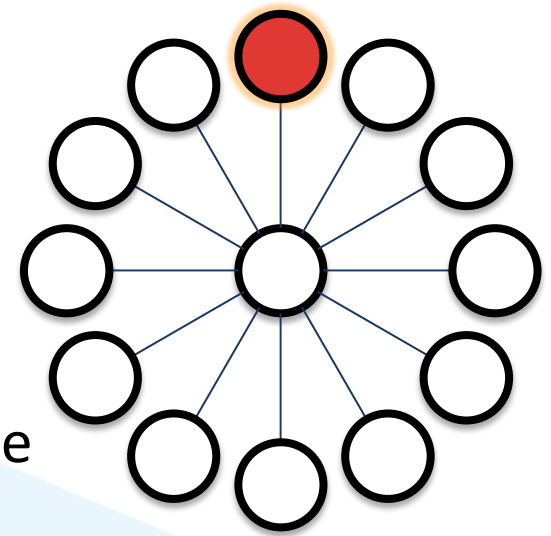
Objektivität

Objektivität beschreibt den Grad der Unabhängigkeit der gewonnenen Ergebnisse

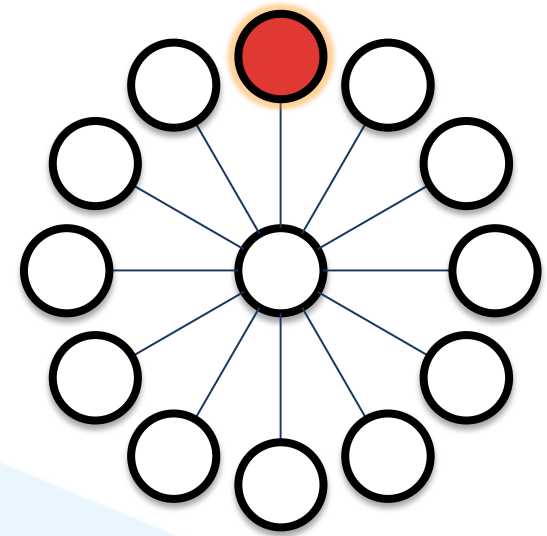
- 🎓 vom Beobachter/Interviewer und Ersteller einer wissenschaftlichen Arbeit.
- 🎓 vom Auswerter/Gutachter.

Objektivität erfordert

- 🎓 unvoreingenommenes wissenschaftliches Vorgehen.
- 🎓 Selbstkontrolle.
- 🎓 eine sachliche Argumentation und die neutrale, vorurteilsfreie Darstellung der gewonnenen Ergebnisse.



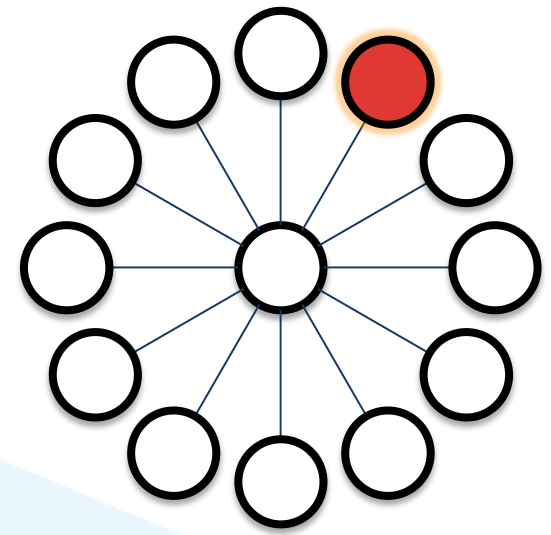
Objektivität



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

- 🎓 Sind die Ausführungen vorurteilsfrei?
- 🎓 Entspricht die sprachliche Aufbereitung dem wissenschaftlichen Schreibstil?
- 🎓 Kommen die Ergebnisse unabhängig von der Person, welche die Daten erhoben hat, zustande (sodass andere Personen zu den gleichen Ergebnissen kommen)?
- 🎓 Werden die Ergebnisse von unterschiedlichen Gutachtern gleich beurteilt?

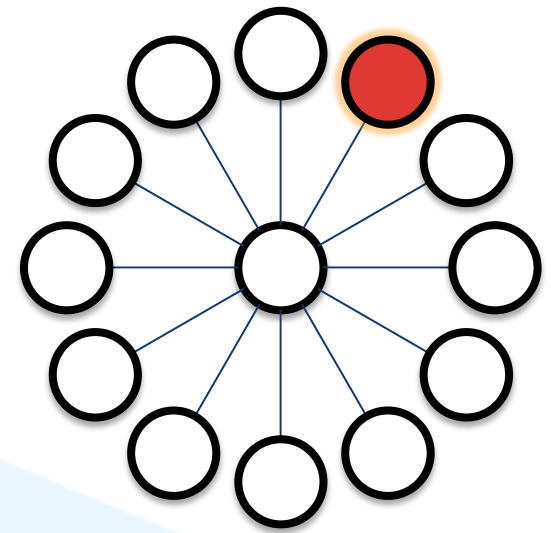
Ehrlichkeit



- Wahrheitsgemässe Wiedergabe der beobachteten Sachverhalte und der gewonnenen Erkenntnisse
- Richtige und vollständige Quellenangaben
- Nennung anderer Personen, die an der Ergebnisfindung beteiligt waren
- Aufzeigen unerwarteter und auch unerwünschter Ergebnisse
- Keine Plagiate, Täuschungen oder Datenmanipulationen



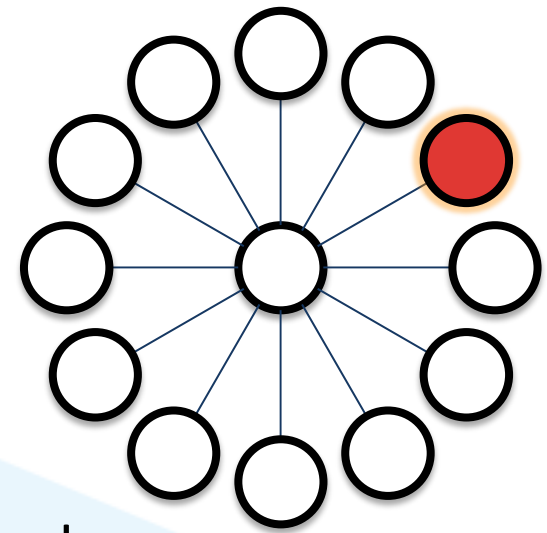
Ehrlichkeit



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

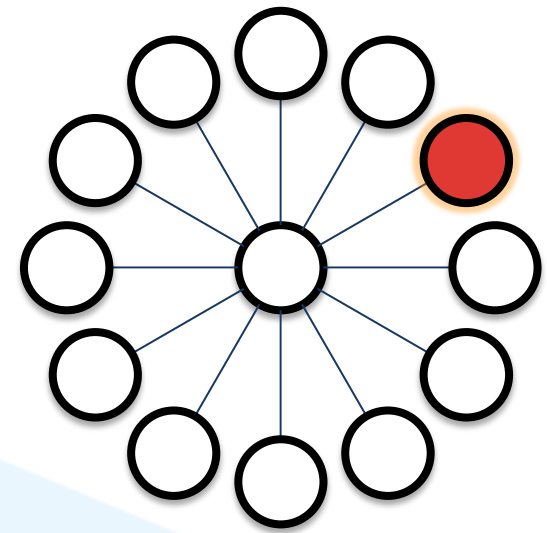
- 🎓 Werden die Sachverhalte wahrheitsgemäss beschrieben und dargestellt?
- 🎓 Sind die verwendeten Daten und Statistiken glaubwürdig?
- 🎓 Werden die Aussagen ausreichend belegt und die Quellen richtig und vollständig wiedergegeben?
- 🎓 Wie gross ist der Wahrheitsgehalt der Daten, Ergebnisse und Schlussfolgerungen?

Überprüfbarkeit



- 🎓 Überprüfungen und Kritik ermöglichen Fehlerkorrekturen.
- 🎓 Überprüfungen, die mit Änderungen und Verbesserungen einhergehen, führen schrittweise zu hochwertigen Lösungen.
- 🎓 Wissenschaftliche Theorien müssen daher an der Erfahrung scheitern können:
 - Falsche Aussagen werden widerlegt (falsifiziert).
Was nicht falsifizierbar und keiner Kritik zugänglich ist, hat keine wissenschaftliche Relevanz.
 - Richtige Aussagen werden bestätigt (verifiziert).
Was verifiziert werden kann, gilt als „vorläufig gesichert“.

Überprüfbarkeit



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

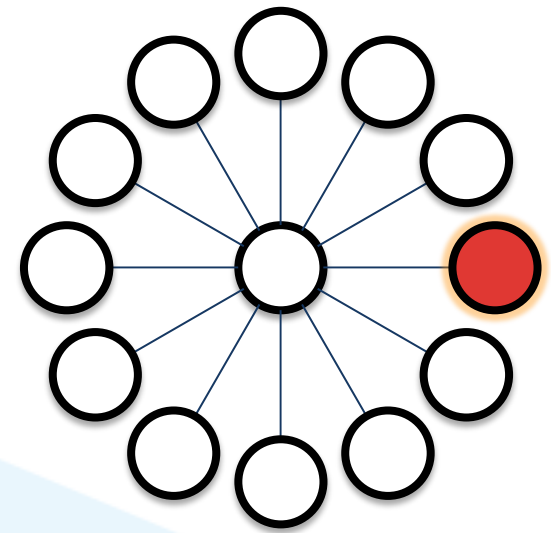
- 🎓 Wird das Vorgehen verständlich und überprüfbar dargestellt?
- 🎓 Werden die Behauptungen belegt?
- 🎓 Sind die Quellenangaben vollständig?
- 🎓 Sind die Ergebnisse überprüfbar?
 - Ist es möglich, die Aussagen zu widerlegen?
 - Ist es möglich, die Aussagen zu bestätigen?



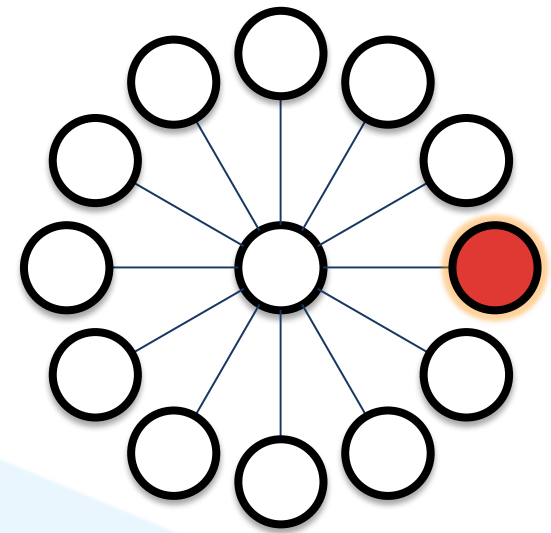
Reliabilität

Der erreichte Grad an Reliabilität zeigt,

- 🎓 wie zuverlässig die Messinstrumente messen: *Messgenauigkeit*.
- 🎓 wie stabil die Ergebnisse sind.
- 🎓 ob andere Personen bei einer Wiederholung der Untersuchung mit den gleichen Geräten und Methoden zu den gleichen Ergebnissen kommen können.



Reliabilität



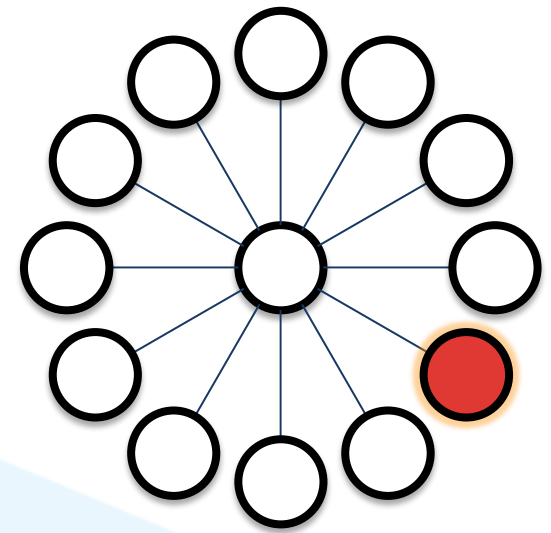
? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

- 🎓 Arbeiten die Instrumente fehlerfrei?
- 🎓 Wie genau messen die Instrumente?
- 🎓 Sind die ausgewählten Methoden für den speziellen Zweck geeignet?
- 🎓 Sind die Ergebnisse stabil und zuverlässig, sodass andere Personen bei einer Wiederholung der Verfahren zu den gleichen Ergebnissen kommen?

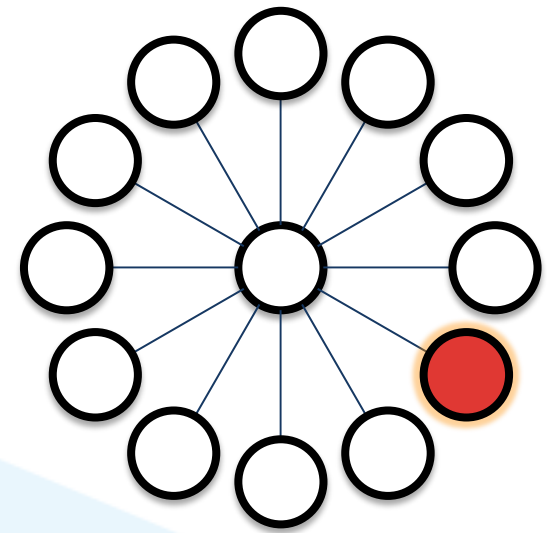
Validität

Der erreichte Grad an Validität zeigt,

- 🎓 wie genau ein zu prüfendes Merkmal tatsächlich geprüft wird.
- 🎓 ob die Ergebnisse gültig sind.
 - Bearbeitung der richtigen Inhaltsbereiche (*Inhaltsgültigkeit*)
 - Passgenaue Fragen
 - Ausreichend grosse, repräsentative Stichproben



Validität

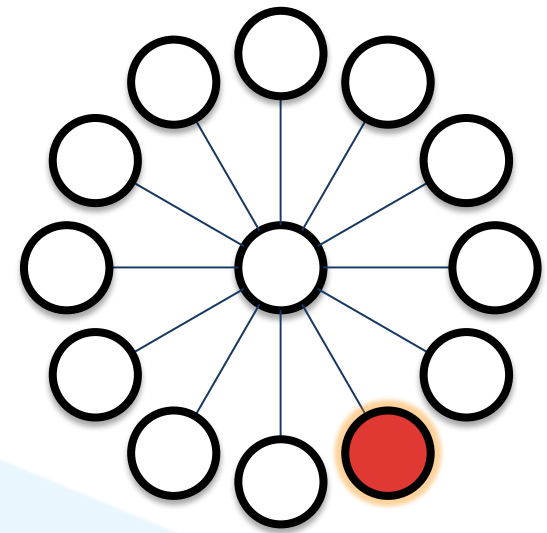


? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

- 🎓 Werden geeignete Fragen gestellt?
- 🎓 Ist der Stichprobenumfang ausreichend gross?
- 🎓 Ist die Stichprobenauswahl repräsentativ?
- 🎓 Wird gemessen, was tatsächlich gemessen werden sollte?

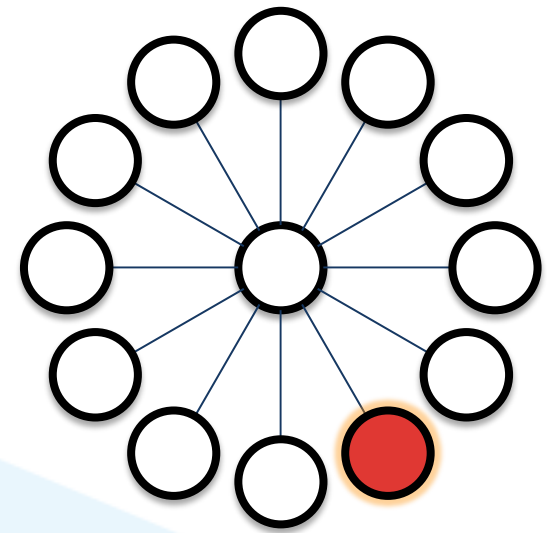


Verständlichkeit



- 🎓 Klare, präzise Sprache
- 🎓 Definition relevanter Begriffe
- 🎓 Gliederung der Inhalte
- 🎓 Gut strukturierte Darstellungen (in Bild und Text), reduziert auf das Wesentliche
- 🎓 Übersichtliches Layout
- 🎓 Vorhandensein aller wichtigen Bestandteile
- 🎓 Unterstützung schwieriger Textinhalte durch Grafiken, Fotos und weitere Visualisierungen

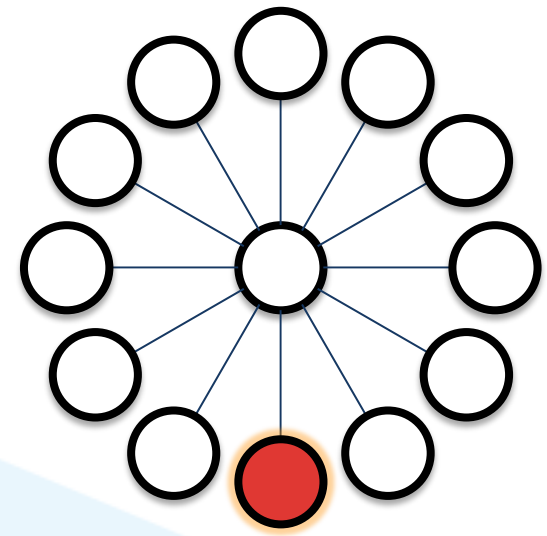
Verständlichkeit



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

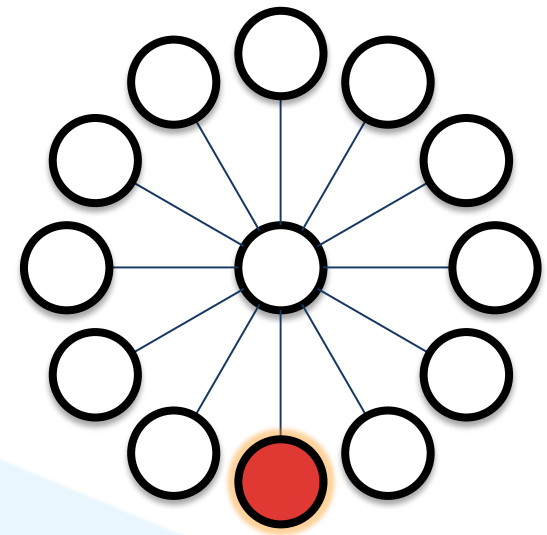
- 🎓 Sind alle wichtigen Bestandteile vorhanden?
- 🎓 Ist der formale Aufbau der Arbeit klar und übersichtlich?
- 🎓 Entsprechen die Typografie und das Seitenlayout den vorgegebenen Gestaltungsregeln?
- 🎓 Erleichtert die sprachliche Darstellung das Verstehen?
- 🎓 Gibt es Wahrnehmungshilfen (Schaubilder, Fotos usw.) für spezielle und komplexe Inhalte?

Relevanz



- Relevant ist, was einen hohen *Informationswert* hat.
- Relevant ist in der Wissenschaft, was im Fachgebiet neues Wissen schafft und zum wissenschaftlichen Fortschritt beiträgt.
- Wichtig und belangvoll (und damit relevant) sind neue Verfahren und Produkte, die helfen, Praxisprobleme zu lösen.

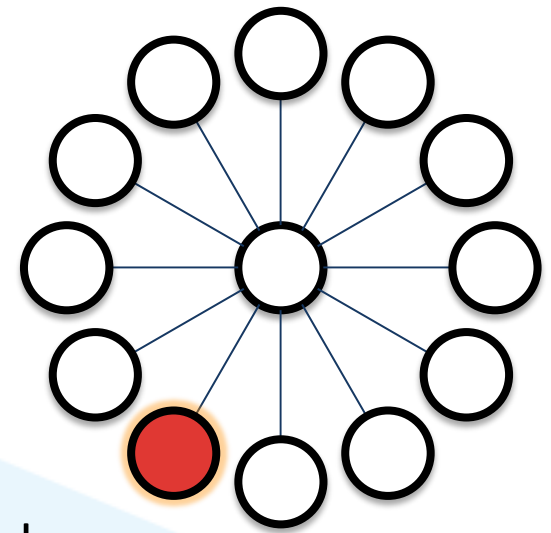
Relevanz



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

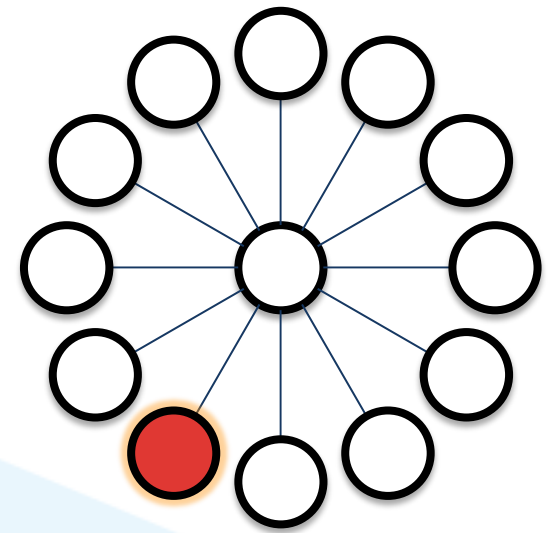
- 🎓 Welchen Informationswert haben die verwendeten Materialien?
- 🎓 Welchen Informationswert haben die gewonnenen Erkenntnisse?
- 🎓 Sind die Ergebnisse geeignet, das Wissen im Fachgebiet zu erweitern?
- 🎓 Tragen die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse dazu bei, Praxisprobleme zu lösen?

Logische Argumentation



- 🎓 Logisch richtig zu argumentieren bedeutet,
 - folgerichtig und widerspruchsfrei zu denken.
 - die eigenen Aussagen zu begründen.
 - korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen.
- 🎓 Durch die Überprüfung der Argumentation gelingt es, Fehlschlüsse zu erkennen.

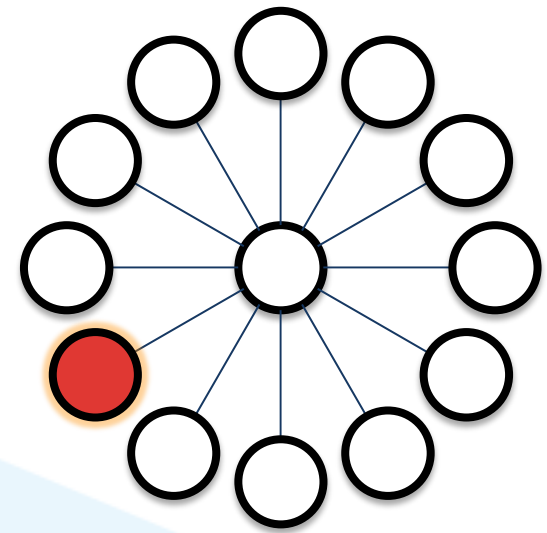
Logische Argumentation



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

- 🎓 Werden die Aussagen begründet?
- 🎓 Sind die Aussagen untereinander widerspruchsfrei?
- 🎓 Reichen die Begründungen aus, um zu den angegebenen Schlussfolgerungen zu gelangen?
- 🎓 Werden Fehlschlüsse vermieden?

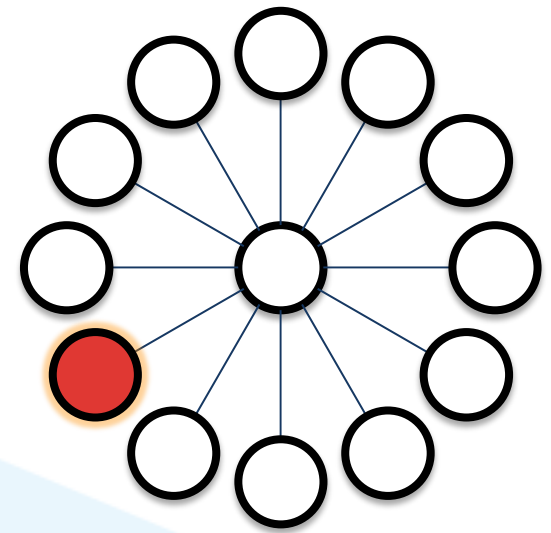
Originalität



- Wissenschaftliche Arbeiten müssen eigenständige Leistungen sein. Sie sollen neue, originelle Lösungen hervorbringen.
- Suchstrategien* (Heuristiken) erleichtern es, zu neuen Lösungen zu gelangen.
Kreativitätsmethoden nutzen bewährte Heuristiken.



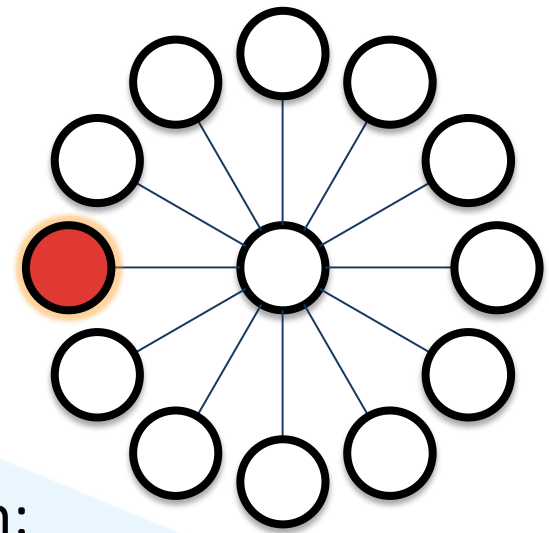
Originalität



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

- 🎓 Wird die Leistung eigenständig erbracht?
- 🎓 Was ist originell an der Arbeit?
- 🎓 Was ist neu an der Lösung?
- 🎓 Werden unterschiedliche Sichtweisen (auf das Problem bzw. auf die Lösung) aufgezeigt?

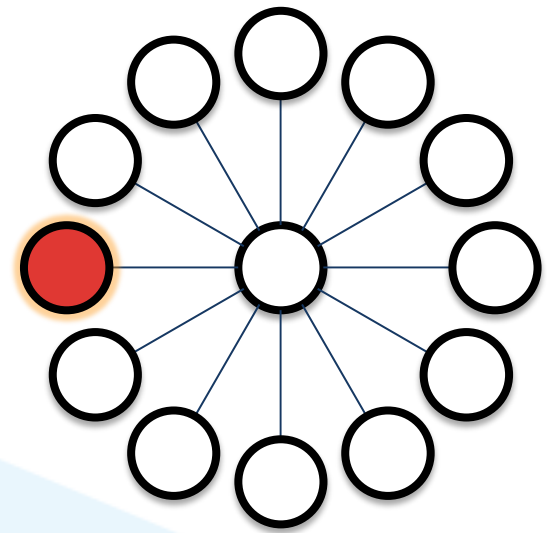
Nachvollziehbarkeit



Die Inhalte wissenschaftlicher Arbeiten werden nachvollziehbar, indem Qualitätskriterien erfüllt werden:

- Inhalte mit hohem Informationsgehalt
- Sachliche, objektive Beschreibungen
- Verständliche Strukturierung und Darstellung der Inhalte
- Überprüfbare Aussagen und Ergebnisse
- Fehlerfrei arbeitende Messinstrumente
- Angemessene Fragestellungen, richtige Gültigkeitsbereiche, ausreichend grosse und repräsentative Stichproben
- Begründete Aussagen, widerspruchsfreie Argumentation und logisch einwandfreie Schlussfolgerungen

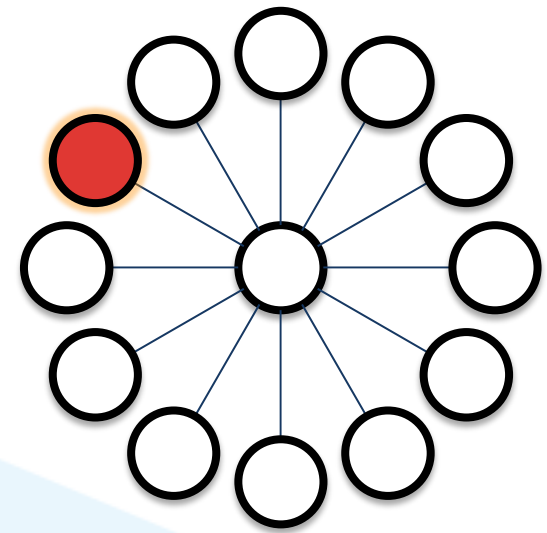
Nachvollziehbarkeit



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

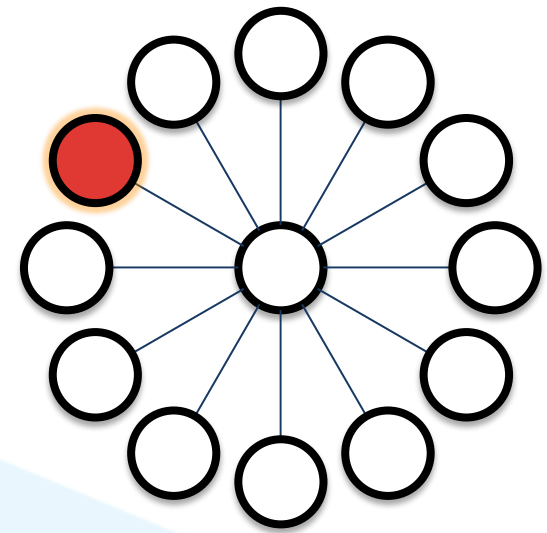
- 🎓 Sind die Inhalte verständlich?
- 🎓 Werden wichtige Aussagen bildlich unterstützt?
- 🎓 Haben die Inhalte einen ausreichenden Informationsgehalt?
- 🎓 Sind die Aussagen überprüfbar?
- 🎓 Sind die Messungen wiederholbar und stabil?
- 🎓 Ist die Vorgehensweise zweckmässig und folgerichtig?
- 🎓 Ist die logische Argumentation nachvollziehbar, und sind die Schlussfolgerungen richtig?

Fairness



- 🎓 Weitgehende Unparteilichkeit, Ehrlichkeit, Redlichkeit
- 🎓 Offene Kommunikation
- 🎓 Respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander
- 🎓 Gegenseitige Hilfe
- 🎓 Ehrliche Anerkennung der Leistung anderer
- 🎓 Korrekte Wiedergabe der Beiträge anderer
- 🎓 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit (Gender Balance)

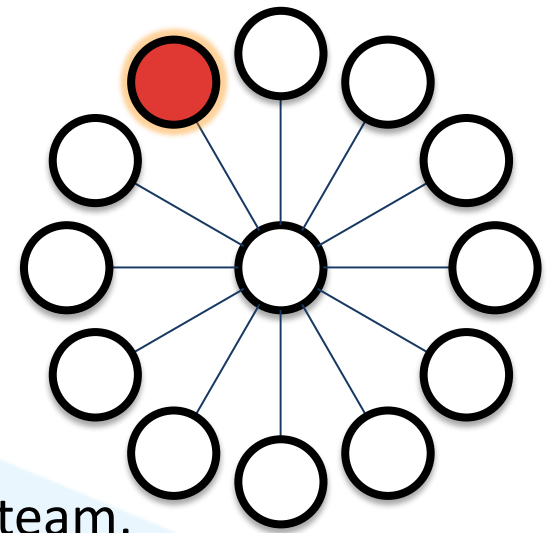
Fairness



? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

- 🎓 Verläuft der gegenseitige Austausch in Form einer weitgehend offenen Kommunikation?
- 🎓 Ist die gemeinsame Arbeit geprägt durch einen respektvollen Umgang miteinander?
- 🎓 Werden die Leistungen und Beiträge anderer ausreichend gewürdigt?
- 🎓 Wird auf Geschlechtergerechtigkeit geachtet?

Verantwortung



Dimensionen

- Selbstverantwortung (Selbstkontrolle)
- Verantwortung gegenüber dem Arbeitsteam, auch im Rahmen von Kooperationen
- Verantwortung gegenüber der Wissenschaft als System
- Verantwortung gegenüber der Umwelt, dem Leben und der Weltgesellschaft



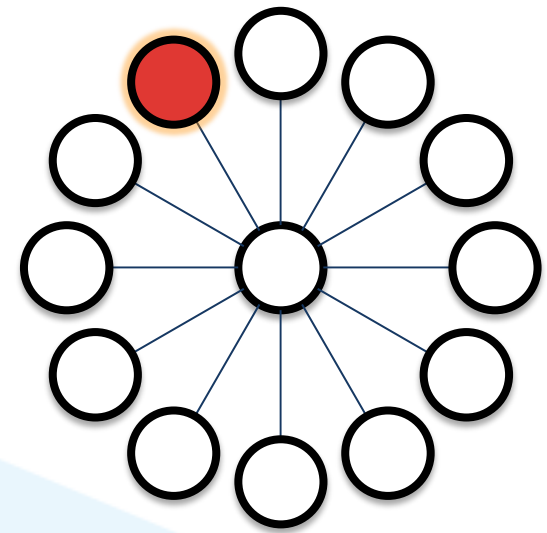
Kritische Haltung und Reflexion über die Folgewirkungen neuer Verfahren und Produkte



Ehrliche Risikoeinschätzungen und Bereitschaft, rechtzeitig Grenzen zu setzen



Verantwortung

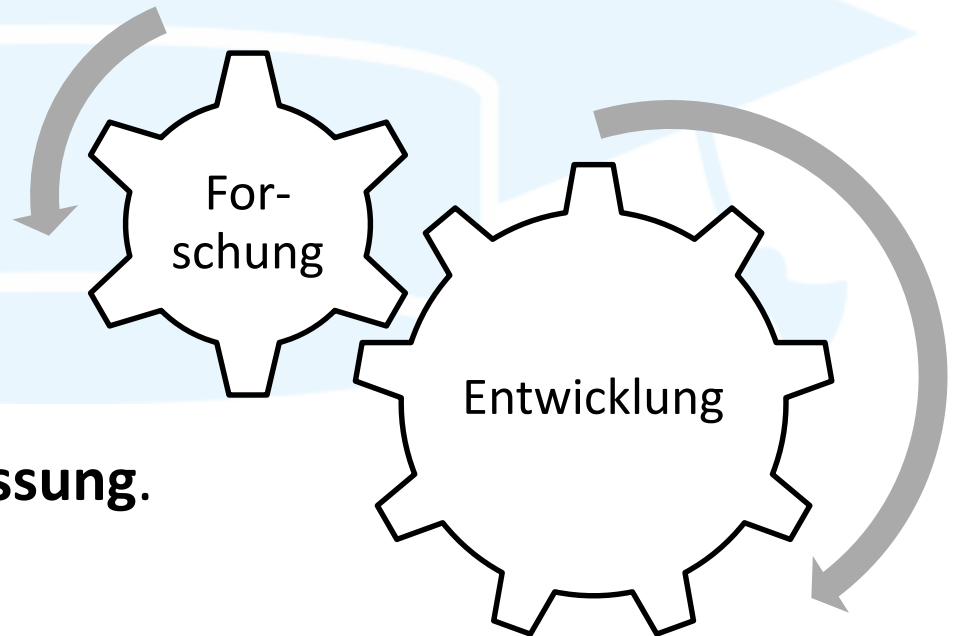


? Kontrollfragen für wissenschaftliche Arbeiten:

- 🎓 Wird sorgfältig und zuverlässig gearbeitet?
- 🎓 Wird wissenschaftliches Fehlverhalten vermieden?
- 🎓 Werden die Folgen vorgeschlagener Praxisverfahren und neu entwickelter Lösungen mitbedacht?
- 🎓 Werden Risiken benannt?
- 🎓 Wird auf die zu erwartenden zukünftigen Auswirkungen der Erkenntnisse bzw. der neuen Lösung hingewiesen?

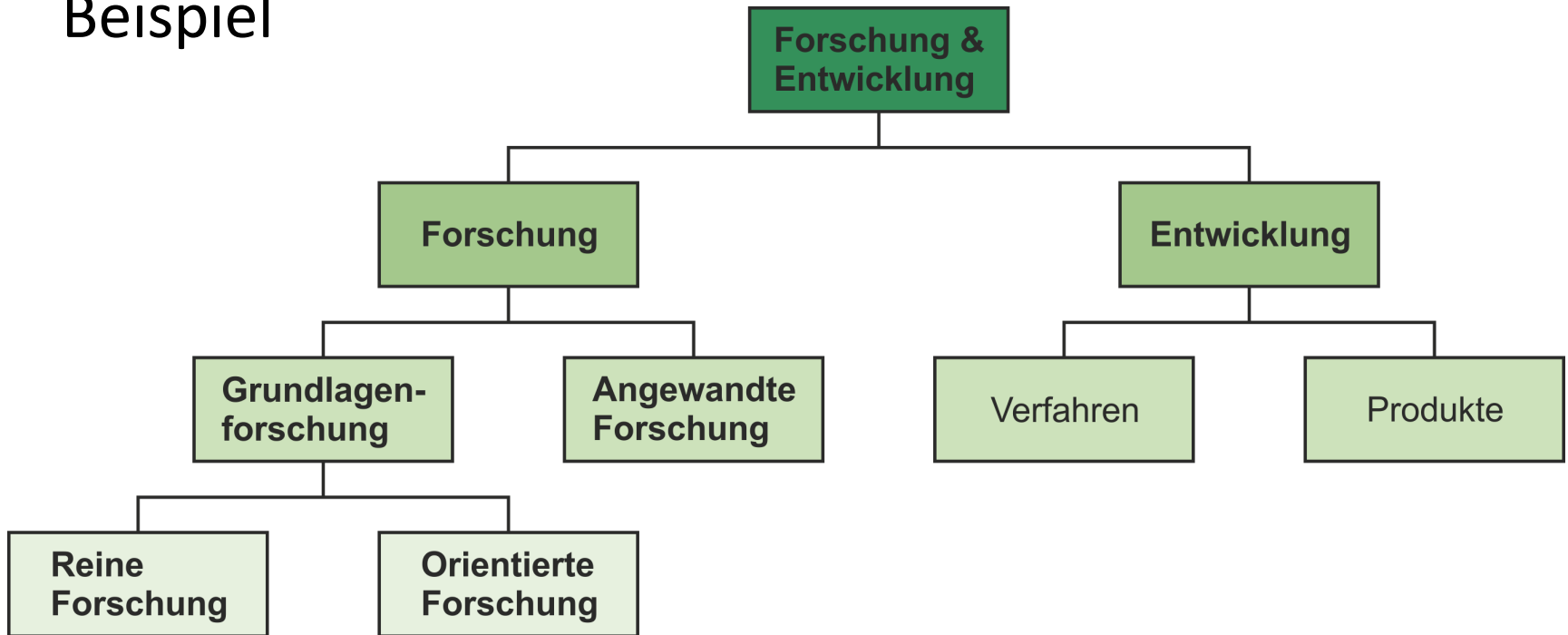
Forschung

- 🎓 Ziel der **Forschung** ist es, nach Neuem zu suchen und Grundlagen zu legen für Entwicklungstätigkeiten.
- 🎓 Ziel der **Entwicklung** ist es, Neues anzuwenden.
- 🎓 Umgekehrt können sich aus der Entwicklung neue Ansatzpunkte für die Forschung ergeben.
Es handelt sich um eine **wechselseitige Beeinflussung**.



Untergliederung der Forschung

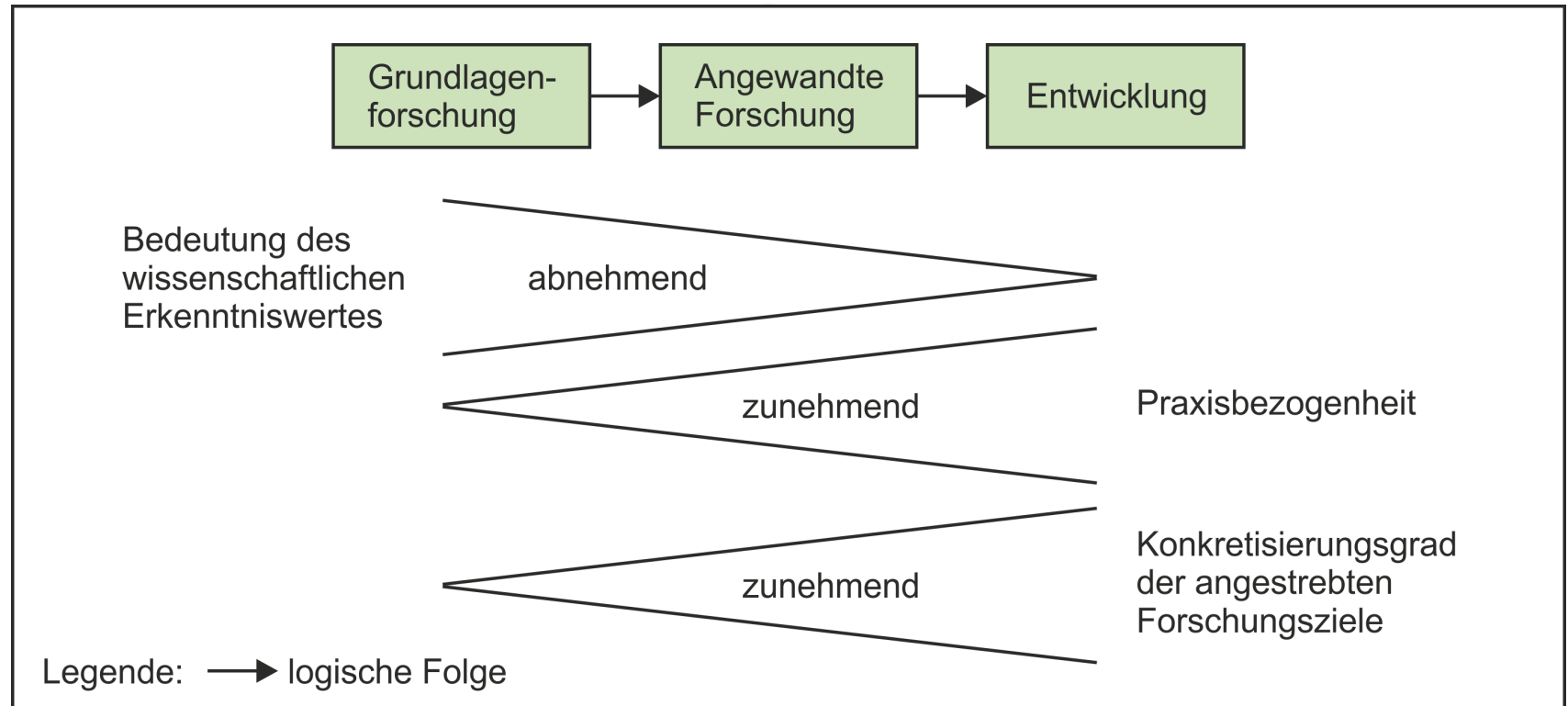
Beispiel



Grundlagenforschung und Angewandte Forschung

- 🎓 Grundlagenforschung: Erkenntnisgrundlagen einer Wissenschaft ausweiten
 - ohne Ausrichtung auf ein spezifisches praktisches Ziel
 - als Basismaterial für die angewandte Forschung
- 🎓 Angewandte Forschung (Zweckforschung): an der Lösung einzelner, oft praktischer Anliegen durch zielgerichtete Anwendung von Forschungsergebnissen arbeiten
- 🎓 Die Grundlagenforschung liefert Wissen, das die
 - Angewandte Forschung auf spezielle Ziele anwendet.
 - (experimentelle) Entwicklung in wirtschaftlich verwertbare Verfahren und Erzeugnisse umsetzt.

Forschungs- und Entwicklungsprozess



[Sieg. 74, S.19]



II.

Wissenschaft,
Ethik, Forschung

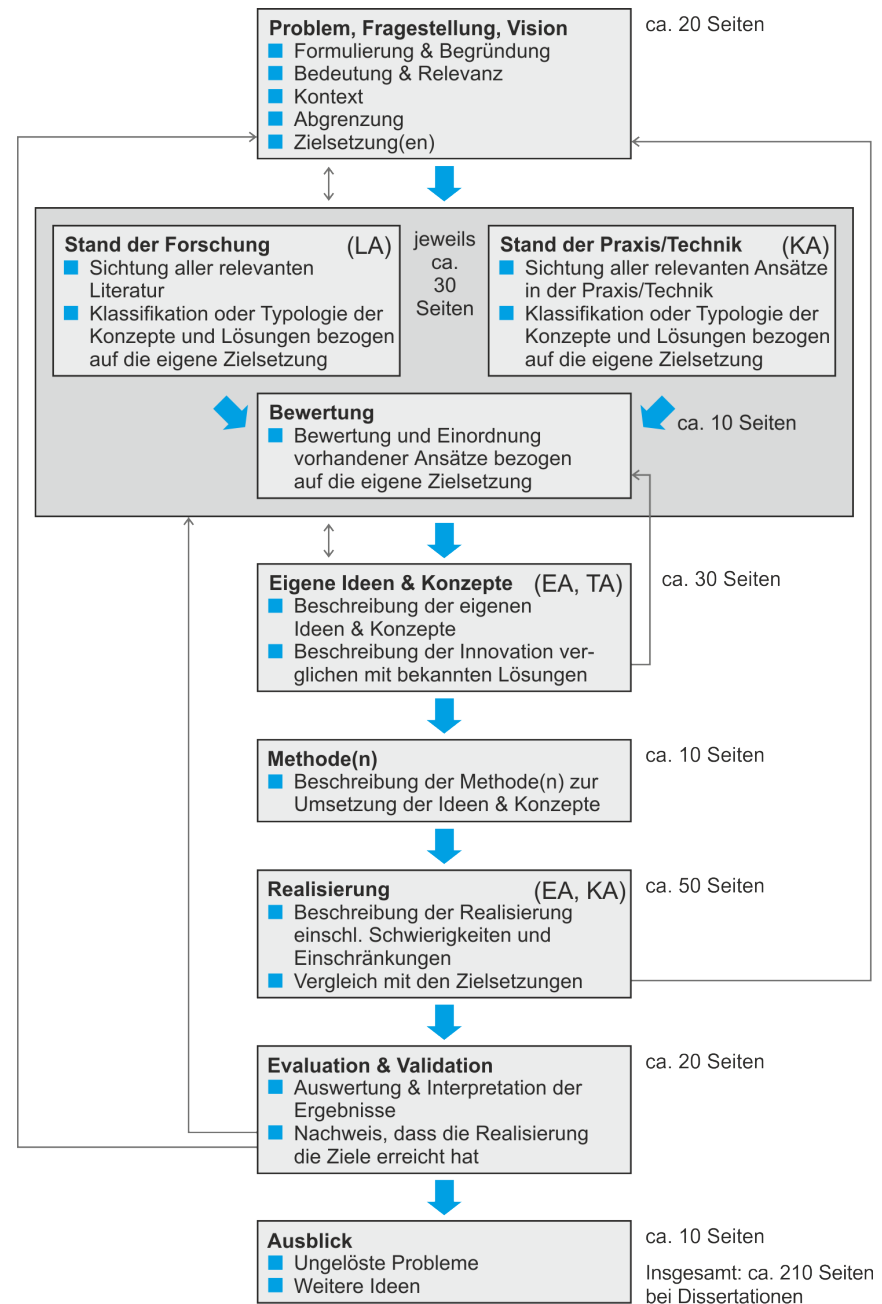
Wissenschaftliche
Arbeiten

Wissenschaftliches
Arbeiten

Projekt-
management

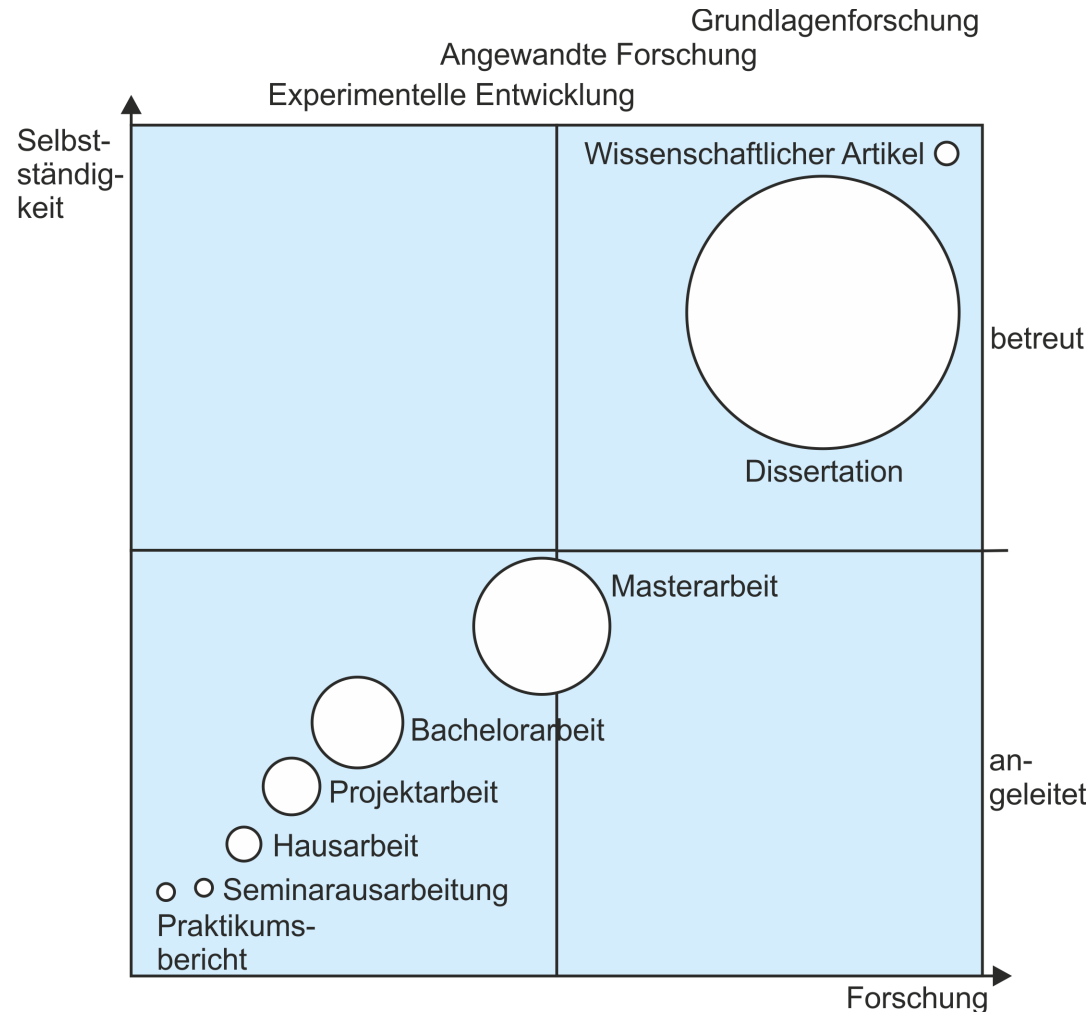
Die Präsentation

Inhaltlicher Aufbau



Legende: ↔ Wechselwirkung → Bezug auf ➡ Reihenfolge
 Schwerpunkte LA (Literaturarbeit), EA (empirische Arbeit), KA (konstruktive Arbeit), TA (theoretische Arbeit)

Unterschiede zwischen wissenschaftlichen Arbeiten



Legende: Die Kreisgröße symbolisiert den maximalen Textumfang der wissenschaftlichen Arbeit

Typen wissenschaftlicher Arbeiten

Unterschiede im inhaltlichen Aufbau



Literaturarbeit

Empirische Arbeit

Konstruktive Arbeit

Theoretische Arbeit

Charakteristika der Typen

Charakteristika ↓	Literaturarbeit	Empirische Arbeit	Konstruktive Arbeit	Theoretische Arbeit
Stand der Forschung	intensiv	ja	ja	intensiv
Stand Praxis/Technik	evtl.	evtl.	intensiv	evtl.
Methode(n)	Inhaltsanalyse, hermeneutische Methode (Texte auslegen, Deuten von historischen Schriften)	Experiment, Messung, schriftliche Befragung, Interview, Fragebögen, Gruppendiskussion, Beobachtung	Wissenschafts-spezifische Methoden	Mathematische Beweisverfahren, axiomatisch-deduktive Methode, Methoden mit konstruktiven Anteilen
Realisierung	Klassifizierung, Typologie, Widersprüche & Zusammenhänge	Durchführung der Untersuchung, Darstellung der Ergebnisse	Darstellung des Erzeugnisses & der Neuigkeiten	Darstellung des Beweises
Evaluation	Logischer Nachweis der Erkenntnisse	Verifizierung/ Falsifizierung der Hypothesen, statistische Absicherung	Nachweis der Verbesserungen/ Neuigkeiten	Falsifizierung
Forschungsart	Grundlagenforschung, angewandte Forschung	Grundlagenforschung, angewandte Forschung	Angewandte Forschung	Grundlagenforschung, angewandte Forschung

Arten wissenschaftlicher Arbeiten



Praktikumsbericht



Seminarauswertung



Hausarbeit



Projektarbeit



Bachelorarbeit



Masterarbeit



Wissenschaftlicher
Artikel



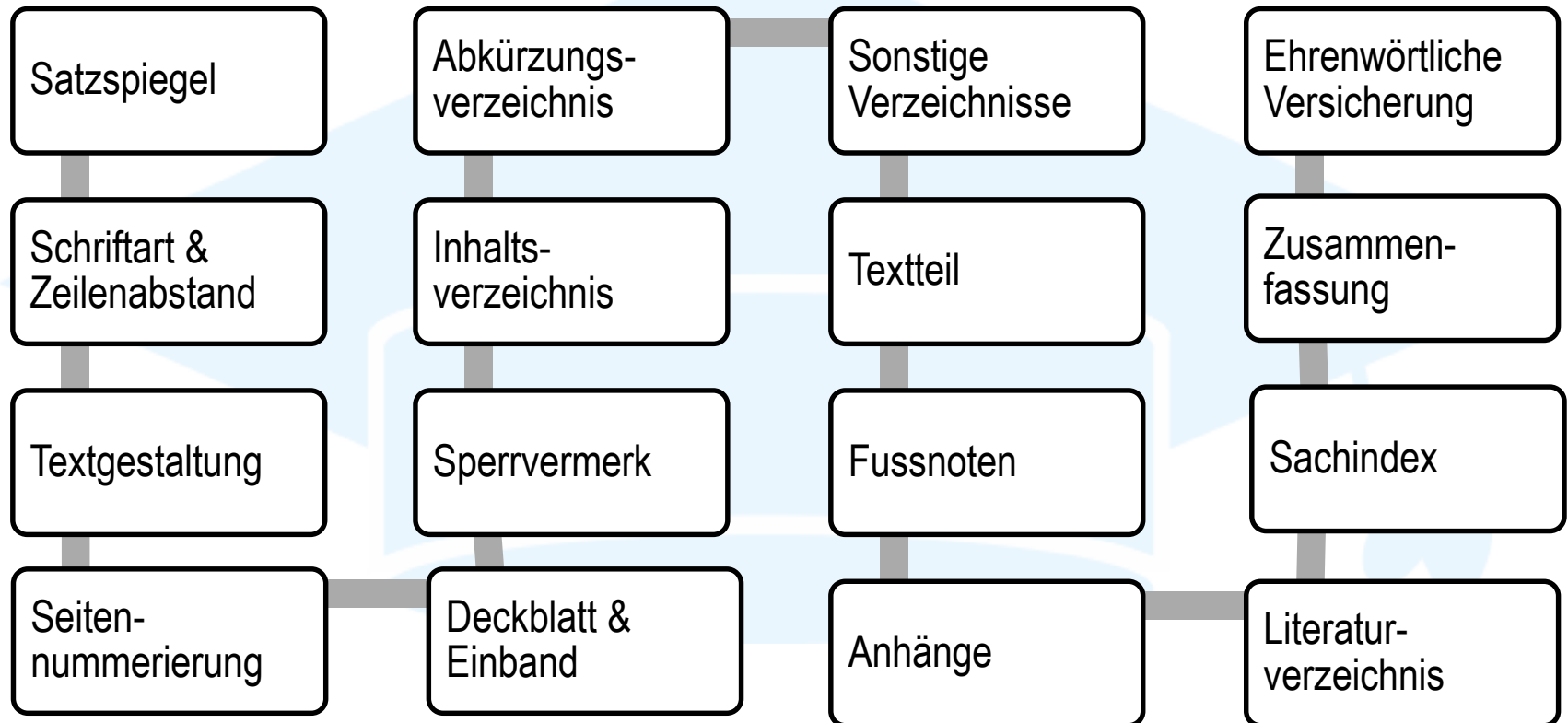
Dissertation

Bereiche, in denen sich die Arten wissenschaftlicher Arbeiten voneinander unterscheiden

- 🎓 Bearbeitungszeitraum
- 🎓 Umfang
- 🎓 Inhalt
- 🎓 Aufbau
- 🎓 Angewandte wissenschaftliche Methode(n)
- 🎓 Durch die Arbeit angestrebter wissenschaftlicher Grad
- 🎓 Veröffentlichungspflicht

Bestandteile/Gestaltungsbereiche

wissenschaftlicher Arbeiten



Beispiel: Schriftgestaltung

Schriftarten

Arial ist eine Proportionalschrift

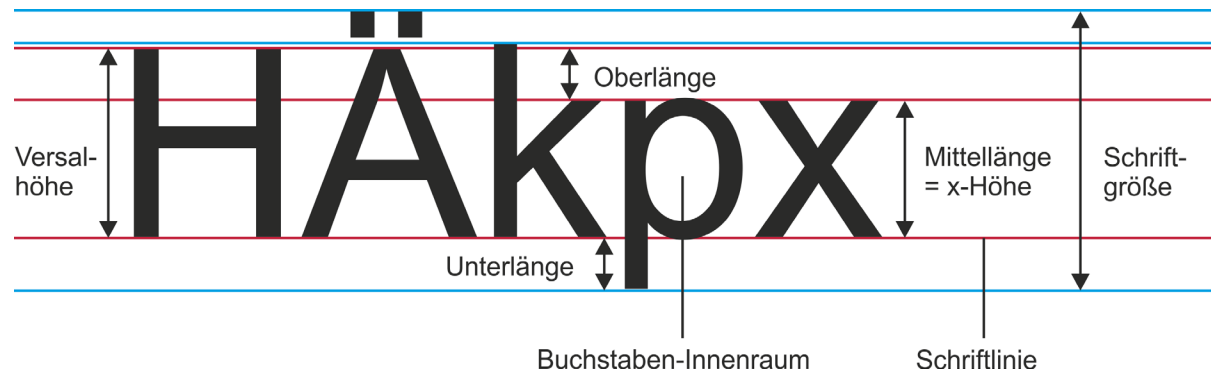
0123456789

Courier ist eine Monospace-Schrift

0123456789

Serifen HB HB

Schriftgrösse n



10 Punkt: Times NR
10 Punkt: Georgia
10 Punkt: Arial
10 Punkt: Calibri

12 Punkt: Times NR
12 Punkt: Georgia
12 Punkt: Arial
12 Punkt: Calibri

14 Punkt: Times NR
14 Punkt: Georgia
14 Punkt: Arial
14 Punkt: Calibri

Beispiel: Hervorhebungen im Text

Hier eine HERVORHEBUNG durch Großbuchstaben.

Hier eine Hervorhebung durch Unterstreichen.

Hier eine HERVORHEBUNG durch Kapitälchen.

Hier eine Hervorhebung durch größere Schrift.

Hier eine *Hervorhebung* durch Kursivschrift.

Hier eine **Hervorhebung** durch Fettschrift.

Im Fliesstext ist *Kursivschrift* am besten, weil es, im Gegensatz zum **Fettdruck**, nicht den Lesestrom hemmt! **Fettdruck** kommt eher in Aufzählungen zum Einsatz, um einzelne Wörter aus einem Satz hervorzuheben. Alle anderen Hervorhebungen sind nicht (mehr) üblich.

Beispiel: Absatzgestaltung

Dies ist ein linksbündig im Flattersatz ausgerichteter Text, der dazu führt, dass der rechte Textrand "ausgefranst" aussieht. Vorteilhaft ist jedoch, dass in der Regel die automatische Silbentrennung in Textsystemen ausreicht.

Dies ist ein Text im Blocksatz, der dazu führt, dass der Text links und rechts ausgerichtet ist. Nachteilig ist, dass zusätzliche manuelle Silbentrennungen notwendig sind – insbesondere bei Fachbegriffen, um keine allzu großen Lücken in einer Zeile zu erhalten.

Dies ist ein Text, der aus zwei Absätzen besteht. Jeder Absatz wird durch einen Absatzabstand voneinander getrennt.

Der zweite Absatz wirkt durch die Absatztrennung als eigenständige Einheit.

Absätze können auch dadurch unterschieden werden, dass jeder Absatz in der ersten Zeile eingerückt wird.

Dafür gibt es keinen zusätzlichen Absatzabstand zwischen den Absätzen. Die Textdarstellung wirkt kompakter und es wird Platz gespart.

Beispiel: Satzspiegel

Dies ist der lebende Kolumnentitel →

Dies ist eine Überschrift 1. Ordnung

1

1 Dies ist eine Überschrift 1. Ordnung

Auf eine Überschrift soll nie direkt eine weitere Überschrift niedrigeren Grades folgen, sondern immer erst ein Absatz mit Fließtext. Es soll ein inhaltlicher Überblick auf die Themen gegeben werden, die in den untergeordneten Kapiteln behandelt werden.

Absätze können durch einen Zwischenraum (wie hier) oder ohne Zwischenraum, dafür aber mit einem Einzug in der jeweils ersten Zeile gekennzeichnet werden.

1.1 Dies ist eine Überschrift 2. Ordnung

Wird ein Kapitel untergliedert, dann sollte es mehr als ein Unterkapitel enthalten, sonst handelt es sich um eine schlechte Strukturierung. Ein Absatz sollte in der Regel mehr als einen Satz enthalten. Dies gilt *nicht* für Aufzählungen. Aufzählungen können z. B. wie folgt gekennzeichnet werden:

- Aufzählung 1. Ordnung
- Aufzählung 2. Ordnung
- Aufzählung 3. Ordnung

Aufzählungen können auch durchnummeriert werden:

- 1 Automatische fortlaufende Nummerierung.
- 2 Nächste Listennummer.

1.1.1 Dies ist eine Überschrift 3. Ordnung

Fußnoten werden verwendet, um Nebensächliches zu erklären.¹ Zusätzlich können in einem Kapitel noch Zwischenüberschriften verwendet werden.

Dies ist eine Zwischenüberschrift

Hervorhebungen im Text sollten durch **fette Schrift** oder durch *kursive Schrift* erfolgen. Niemals Texte unterstreichen, um etwas hervorzuheben.

Der eingerahmte Bereich
ist der Satzspiegel

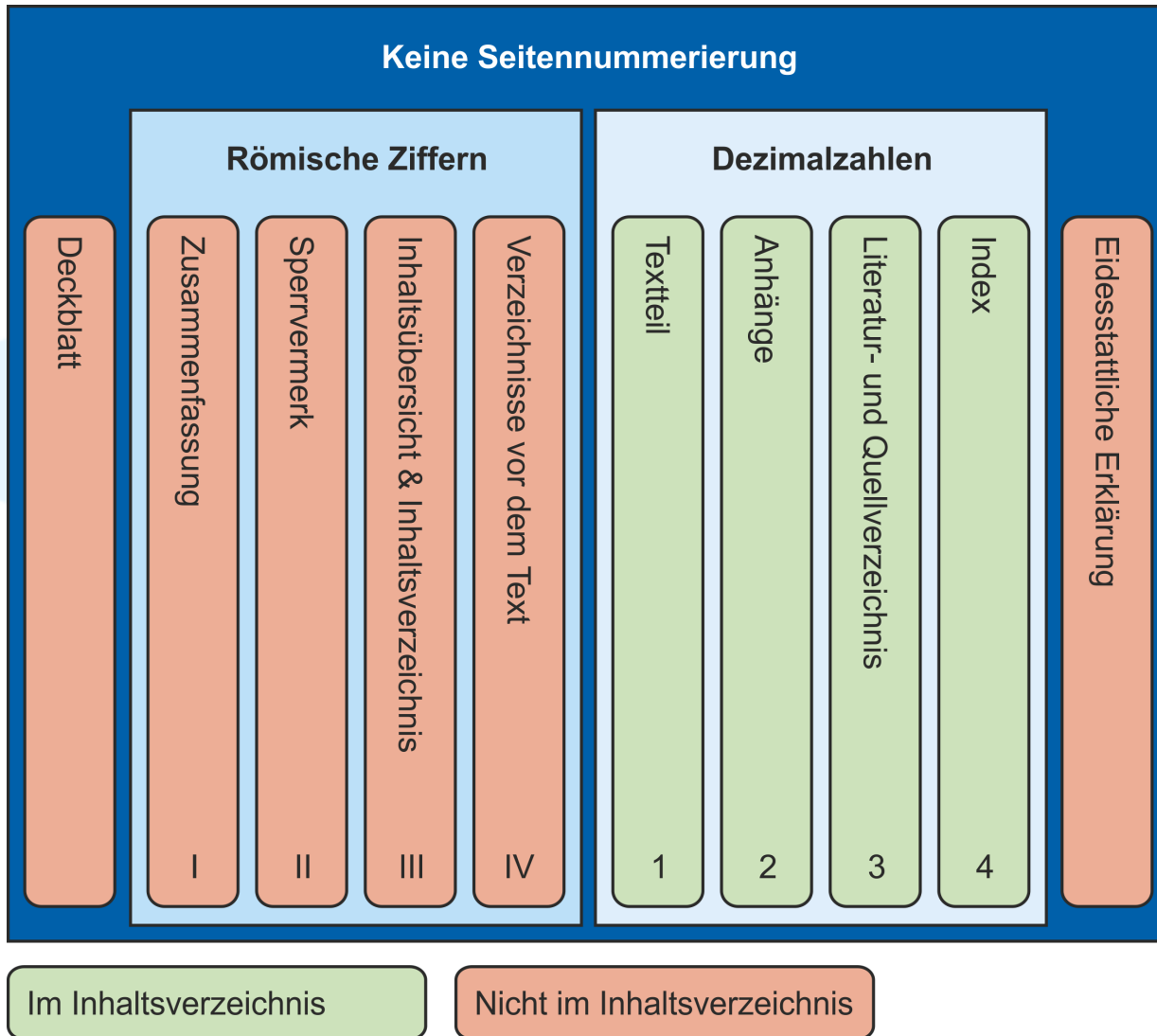
Fußnote

¹ Um dabei den Lesefluss nicht zu unterbrechen!

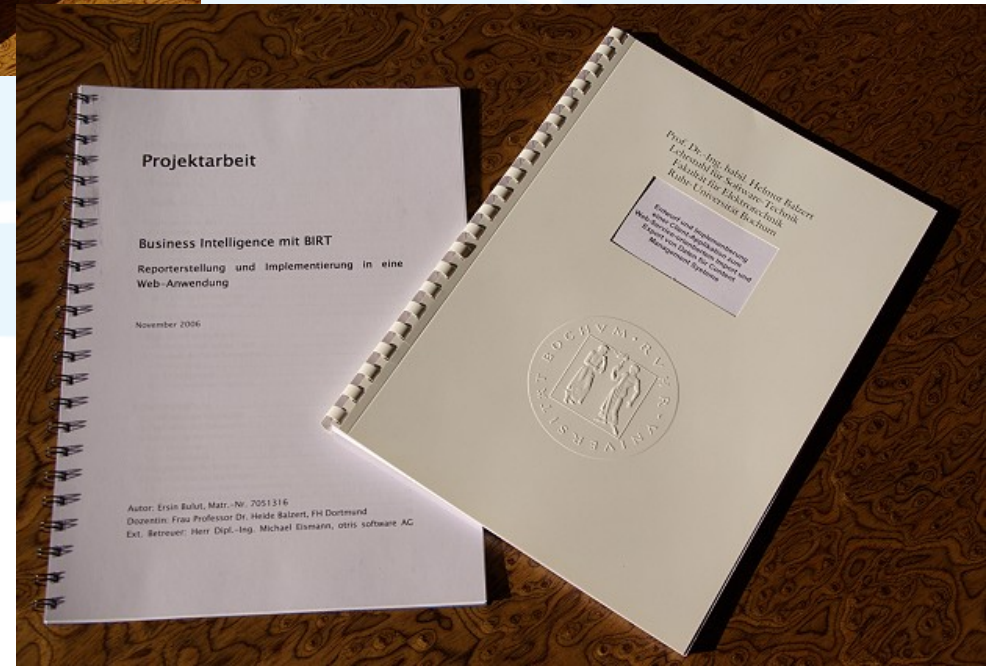
Bundsteg

Außensteg

Seitennummerierung



Deckblatt und Einband



Beispiel: Inhaltsübersicht

Lineare
Darstellung →

Inhalt		
1	Aufbau und Gliederung *	1
Teil I	Wissenschaft – Ethik – Forschung *	5
2	Was ist Wissenschaft? *	7
3	Wissenschaftsethik: Qualitätskriterien *	13
3.1	Ehrlichkeit *	15
3.2	Objektivität *	18
3.3	Überprüfbarkeit *	21
3.4	Reliabilität *	26
3.5	Validität *	27
3.6	Verständlichkeit *	29
3.7	Relevanz *	32
3.8	Logische Argumentation *	34
3.9	Originalität *	39
3.10	Nachvollziehbarkeit *	43
3.11	Fairness *	45
3.12	Verantwortung *	47
4	Was ist Forschung? *	49
5	Die kritische Frage ***	57
Teil II	Wissenschaftliche Arbeiten *	61
6	Inhaltlicher Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit *	63
6.1	Die Literatuarbeit *	73
6.2	Die empirische Arbeit *	74
6.3	Die konstruktive Arbeit *	77
6.4	Die theoretische Arbeit *	79

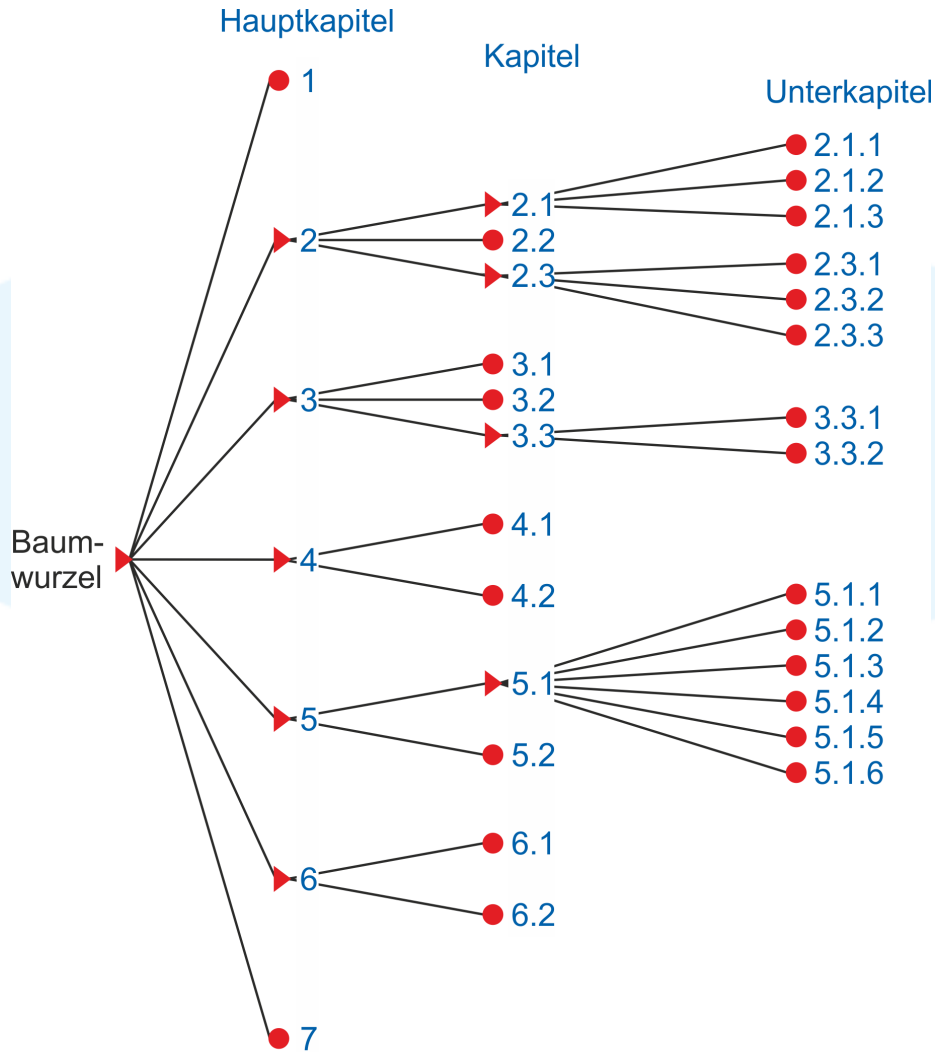
Beispiel: Sachindex

Sachindex

A

- Abbildungsverzeichnis 118
- Abkürzungen 116
- Abkürzungsverzeichnis 116
- Abs. 186
- Absatz 119
- Absatznummern 186
- Abschlussgespräch 408
- Abschnitt 119
- Akademische Grade 212
- Akronym 116
- Aktualität 174
- aktuelle Ausgaben 199
- Analogieschluss 38
- Ändern von Zitaten 179
- Angewandte Forschung 51
- Angst 397, 400
- Anhang 122
- Arbeit
 - digitale Fassung 129
 - Haus- 84
- Arbeiten
 - Meilensteine 315
 - Vorgänge 315
- Archivierung digitaler Medien 169
- Argument 34
- Artikel
 - wissenschaftlicher 90
- Audio-Überprüfung 383
- Aufbau 1, 30
- Aufbau des Buches ix
- Nominaldefinitionen 247
- operationalisieren 249
- zweckmäßige Definitionen 248
- Beispiele ix
- Beobachterschulungen 283
- Beobachtung 281, 282
 - freie 281
 - unter kontrollierten Bedingungen 282
- Beobachtungskriterien 282
- Beschaffung 215
- Besseres Deutsch 236
- Betreuer 129, 327
- Beurteilungskriterien 409
- Bewertung 129
- Bewertungsschema 132
- Bibliografie 216
- Bibliothekskatalog 217
- Bilder 162
- Bildformate 162
- Bildschirmabzüge 164
- Bildzeichen 166
- Bildzitat 189
- Blickkontakt 402
- Blickwinkel 18
- Blocksatz 105
- BMP 163
- Book-on-Demand 167
- Bottom-Up-Methode 268
- Brainstorming 216, 377

Beispiel 1: Logische Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit



Legende: ► Zweig des Baums
● Blatt des Baums

Bewertung

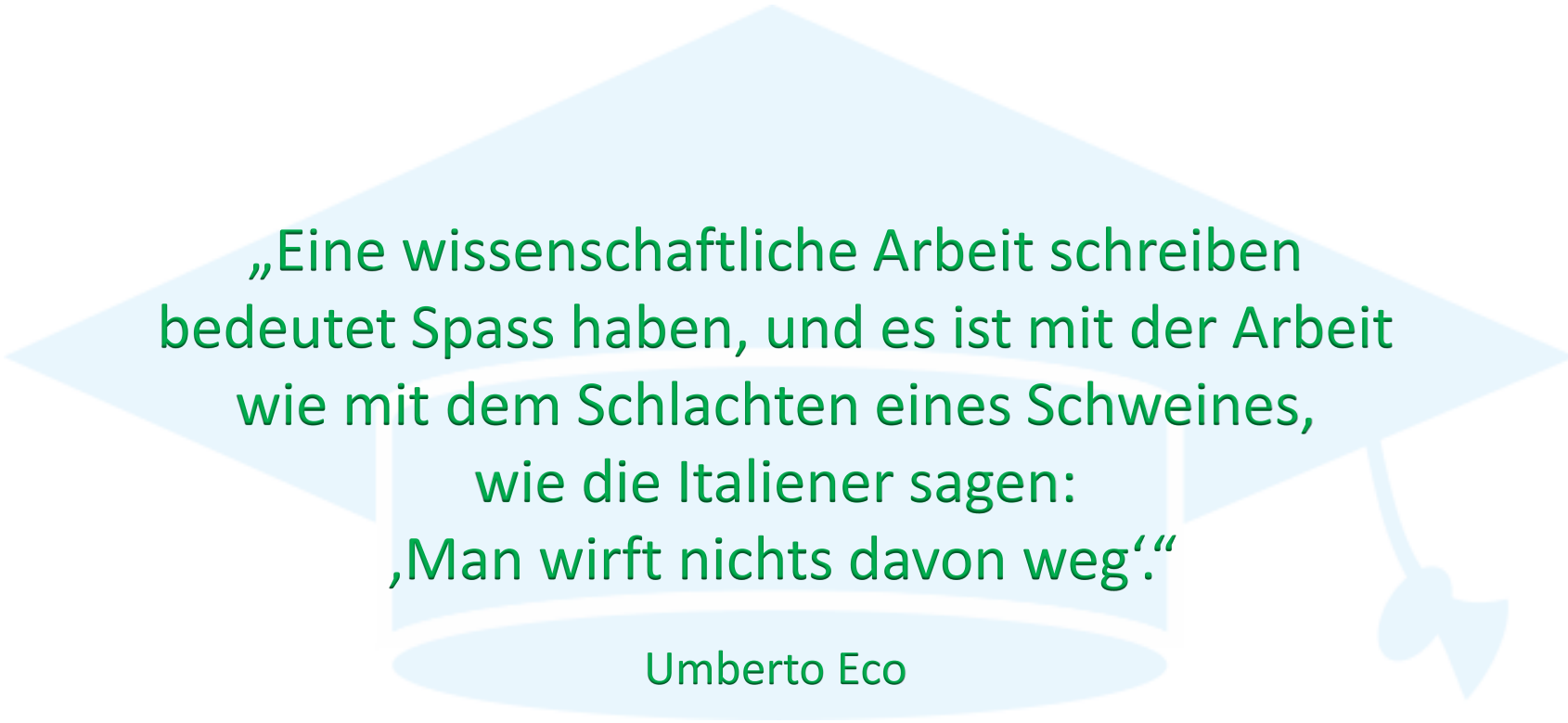
	richtiges Deutsch	gutes Deutsch	Wissen- schafts- Deutsch
Praktikumsbe- richt	ja	evtl.	nein
Seminar- ausarbeitung	ja	evtl.	nein
Hausarbeit	ja	ja	nein
Projektarbeit	ja	ja	nein
Bachelorarbeit	ja	ja	evtl.
Masterarbeit	ja	ja	ja
Wissenschaftli- cher Artikel	ja (extrem)	ja (extrem)	ja (extrem)
Dissertation	ja (extrem)	ja (extrem)	ja

Bewertung

Kriterien	Literaturarbeit	Empirische Arbeit	Konstruktive Arbeit	Theoretische Arbeit
Inhalt 50%				
1 Problembeschreibung	5	5	5	5
2 Stand Forschung / Praxis / Technik	20	10	5	15
3 Eigene Ideen & Konzepte	10	5	10	5
4 Methode(n)	5	5	5	5
5 Realisierung	5	10	15	10
6 Evaluation	3	10	5	5
7 Ausblick	2	5	5	5
	50	50	50	50
Form 25%				
1 Gliederung des Textes / Sprachliche Darstellung	5	3	3	5
2 Rechtschreibung / Einhaltung der Autorenrichtlinien	7	7	7	7
3 Visualisierung	3	7	10	3
4 Beispiele	3	3	2	3
5 Verständlichkeit	7	5	3	7
	25	25	25	25
Organisation 25%				
1 Termintreue (auch der Meilensteine)	3	3	3	3
2 Systematische Vorgehensweise	5	5	5	5
3 Selbstständiges Arbeiten & Problemlösen	5	5	5	5
4 Vollständige Soll-/Ist-Planung	4	4	4	4
5 Vortragsqualität & Fragen beantworten	8	8	8	8
	25	25	25	25

Urheberrecht - Verwertungsrecht

- Urheber einer wissenschaftlichen Arbeit ist der Autor, der anderen Verwertungsrechte einräumen kann.
- Körperliche Verwertungsrechte:
Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht, Ausstellungsrecht
- Unkörperliche Verwertungsrechte:
Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht,
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, Senderecht,
Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger,
Recht der Wiedergabe von Funksendungen und
von öffentlicher Zugänglichmachung
- Arbeit, die von der Industrie finanziert wird:
Übertragung von Verwertungsrechten durch Vertrag



„Eine wissenschaftliche Arbeit schreiben
bedeutet Spass haben, und es ist mit der Arbeit
wie mit dem Schlachten eines Schweines,
wie die Italiener sagen:
,Man wirft nichts davon weg‘.“

Umberto Eco



Wissenschaft,
Ethik, Forschung

Wissenschaftliche
Arbeiten

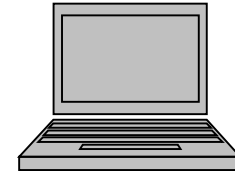
Wissenschaftliches
Arbeiten

Projekt-
management

Die Präsentation

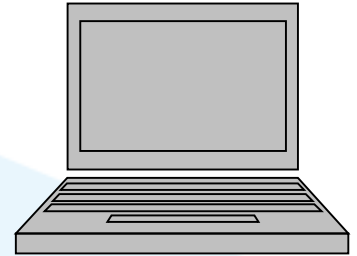
Wissenschaftliches Arbeiten

- 🎓 Das Handwerkszeug beherrschen
- 🎓 Recherchieren, Ordnen, Lesen, Zitieren
- 🎓 Wissenschaftlich schreiben
- 🎓 Schreiben einer Arbeit
- 🎓 Forschungsmethoden



Handwerkszeug

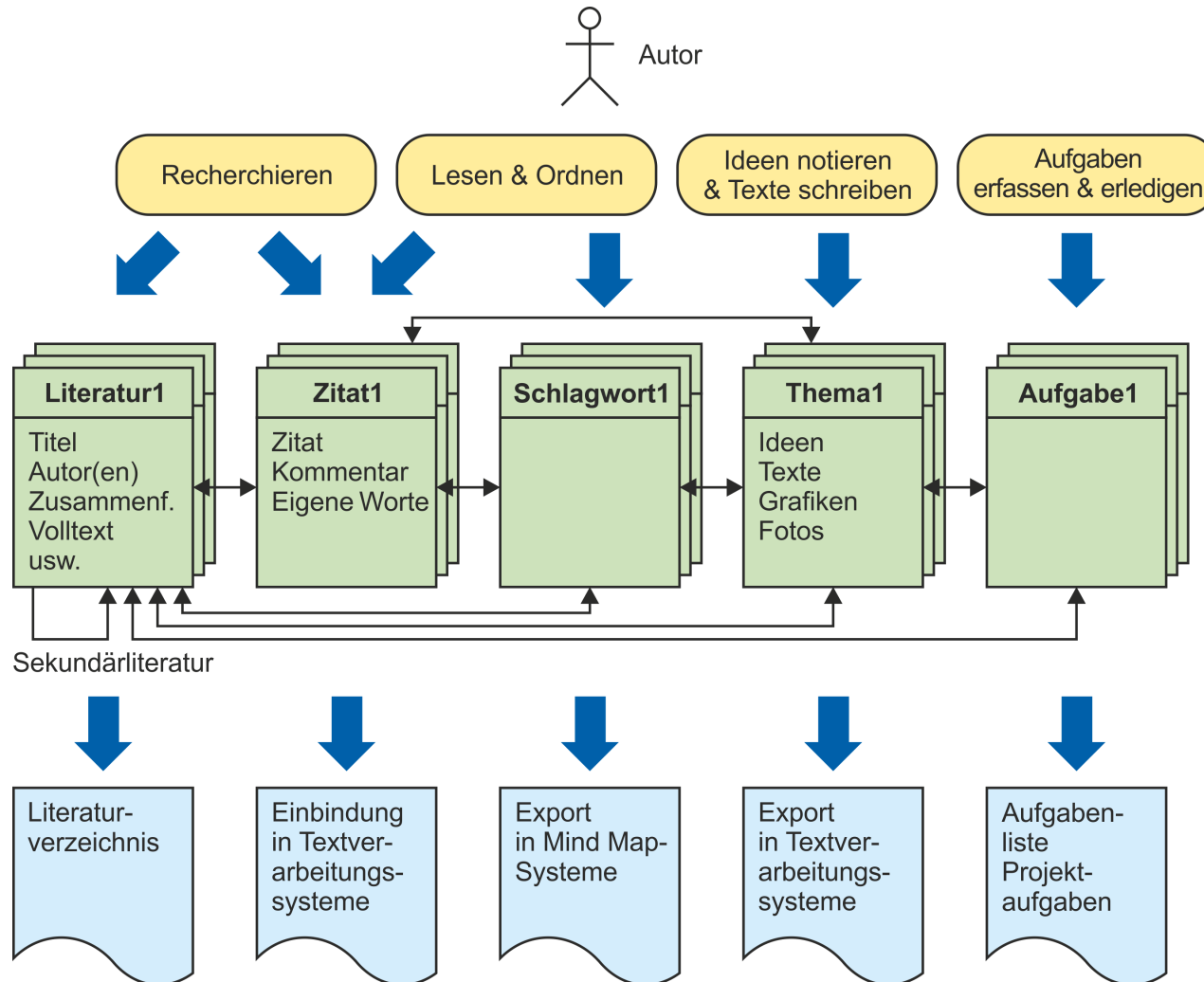
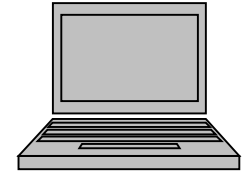
Zum wissenschaftlichen „Handwerkszeug“ gehören ein Computer und die entsprechende Software. Besonders hilfreich sind



1. Literaturverwaltungssysteme
2. Mindmap-Programme
3. Software für die Aufgaben- und Projektplanung
4. Software für die Texterfassung und die Einbindung von Grafiken, Bildern und Bildschirmabzügen

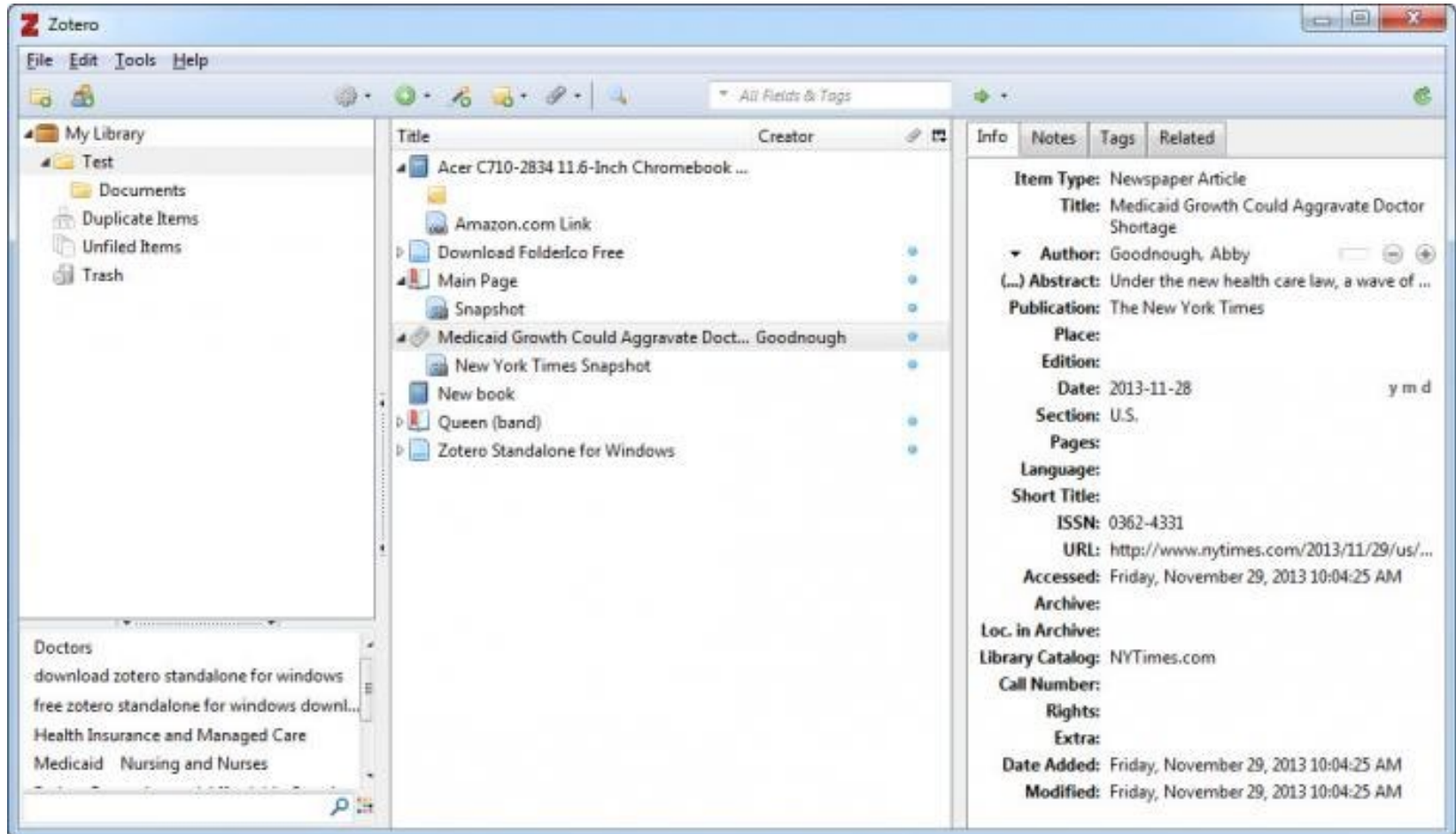
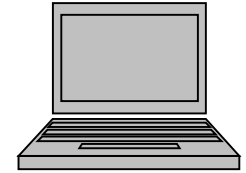
Das Handwerkszeug beherrschen

1. Literaturverwaltungssysteme

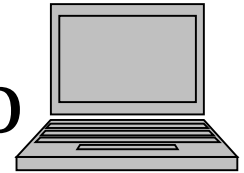


Legende: → Abhängigkeiten erzeugt

Beispiel: Arbeiten mit Zotero



Beispiel: Recherchieren mit Zotero

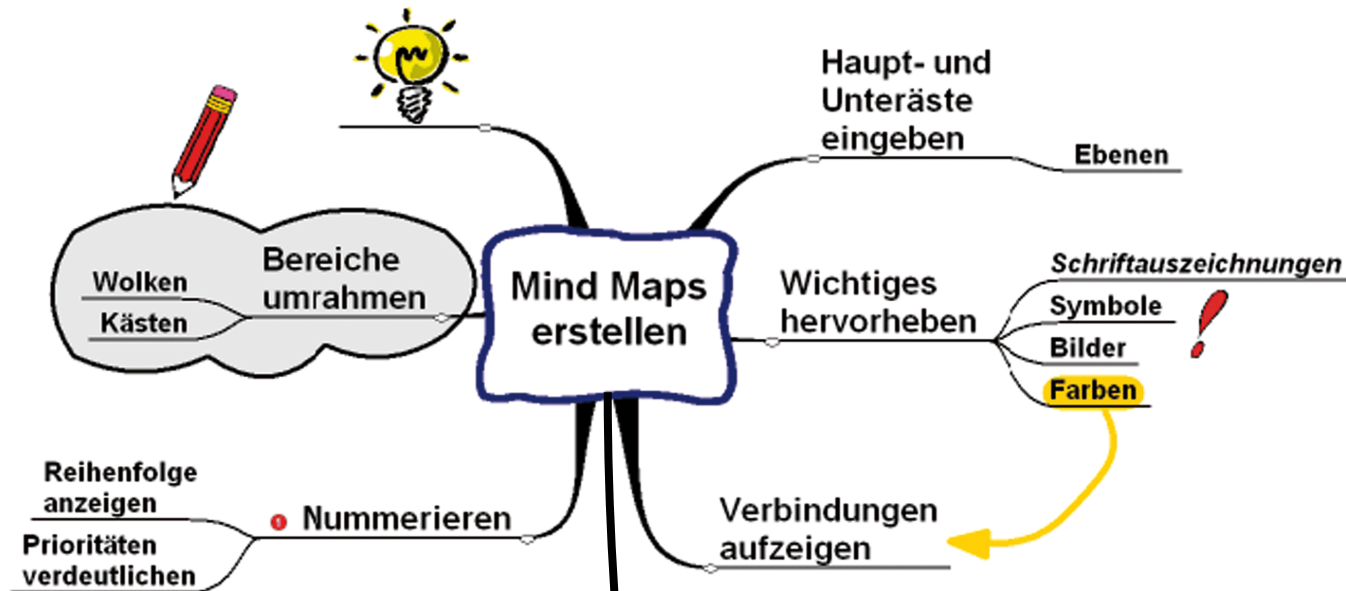
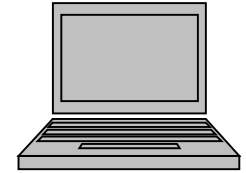


The screenshot shows a web browser window displaying the Library of Congress Online Catalog. The browser's address bar shows the URL <http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1>. The page title is "Library of Congress Online Catalog". The page content includes a navigation bar with links like "Help", "New Search", "Search History", "Headings List", "Titles List", "Request an Item", "Account Status", "Other Databases", and "Start Over". Below the navigation bar, it says "DATABASE: Library of Congress Online Catalog" and "YOU SEARCHED: Title = shakespeare: the invention of the human". The search results show "Displaying 1 of 1". There are tabs for "Brief Record", "Subjects/Content", "Full Record", and "ARC Tags". The main record for "Shakespeare : the invention of the human / Harold Bloom." is displayed, including the "LC Control Number: 98021325", "Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)", and "Brief Description: Bloom, Harold.".

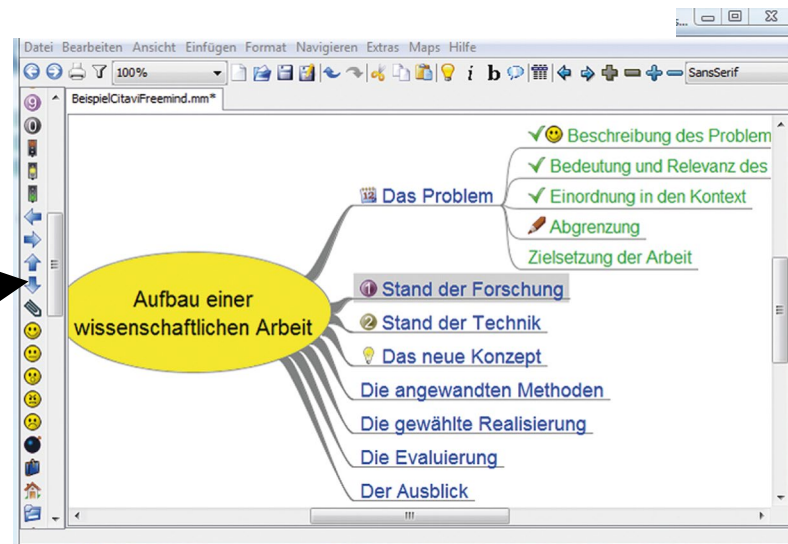
Below the browser window, the Zotero application interface is visible. The "Collections" pane on the left shows a tree structure with "My Library", "Shakespeare", "Criticism", and "The Plays". The "Search" pane in the center shows a list of search results, including "Shakespeare : The Inven... Bloom 2". The "Info" pane on the right shows details for the selected item, "Shakespeare : the invention of the hu...", including the title, author, edition, place, publisher, and date. A red arrow points from the "Bloom, Harold" link in the browser's search results to the "Shakespeare : the invention of the hu..." entry in the Zotero search results.

Das Handwerkszeug beherrschen

2. Mindmaps entwickeln

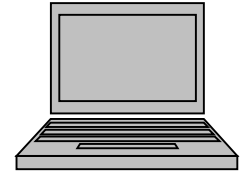


Computer-Mindmaps
(oben: MindManager,
rechts: FreeMind)

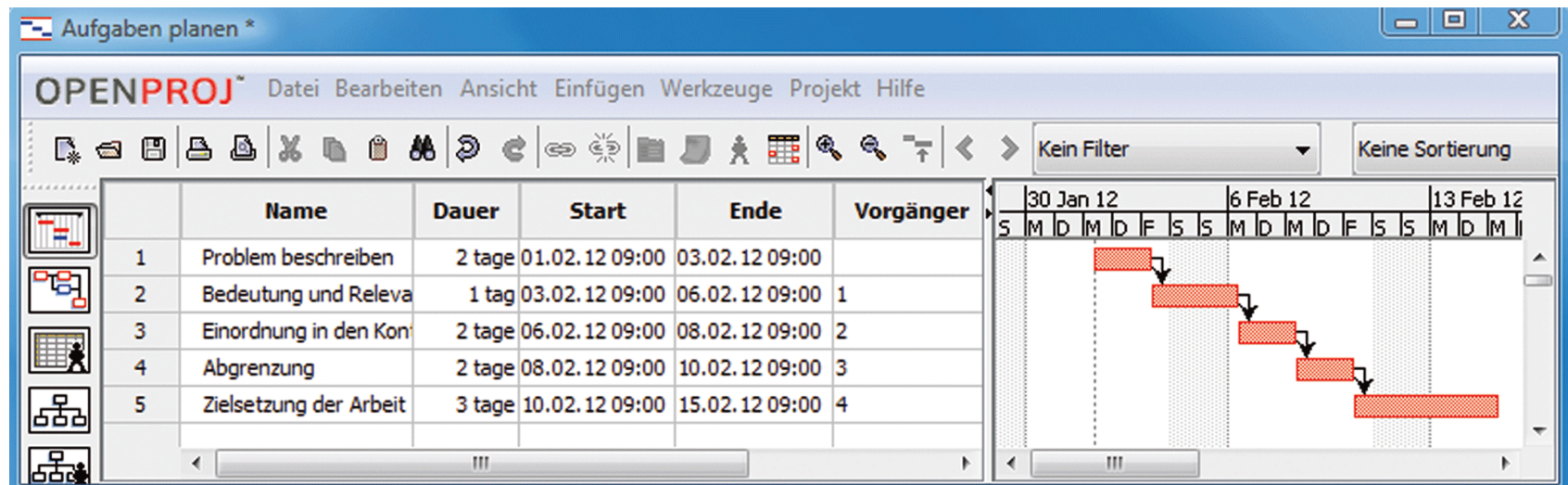
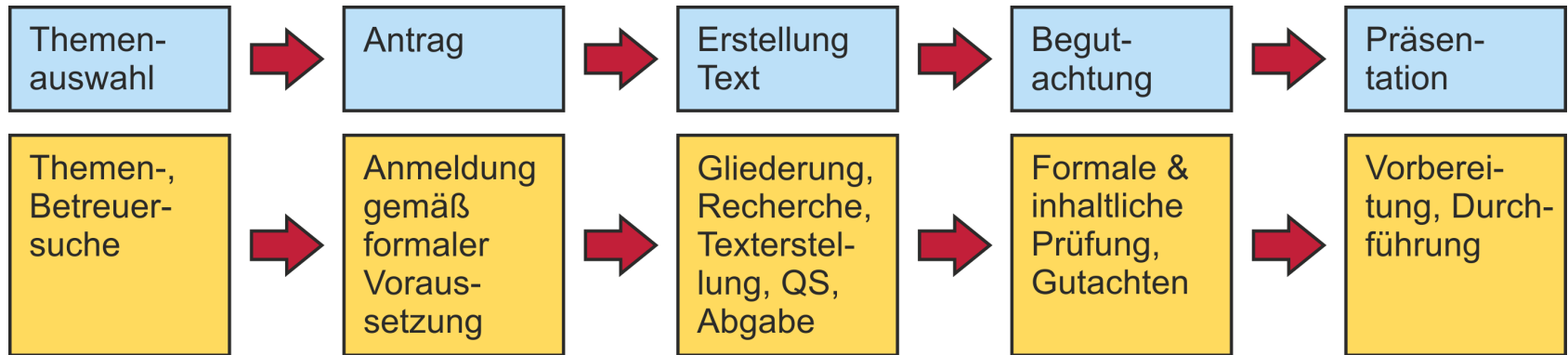


Das Handwerkszeug beherrschen

3. Aufgaben und Projekte planen

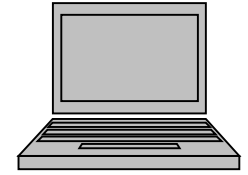


Phasen der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit:



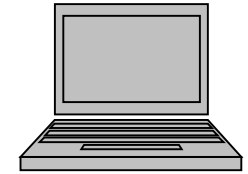
Das Handwerkszeug beherrschen

4. Textfassung, Bildeinbindung



- Ein Textverarbeitungssystem nutzen
- Spracherkennungssoftware verwenden
- Rechtschreibung und Grammatik automatisch prüfen (z. B. *Duden-Korrektor*)
- Lexika und Wörterbücher im Internet
- Bilder und Fotos optimieren (z. B. *CorelDRAW*)
- Bildschirmabzüge erstellen (z. B. *Greenshot, CorelCAPTURE*)

Beispiel: Grammatiküberprüfung mit dem Duden-Korrektor



Ein guter Schreibstil und eine gute Rhetorik ist für jeden Wissenschaftler wichtig.

Rechtschreibung und Grammatik: Deutsch (Deutschland) - Neue Rechtschreibung

Übereinstimmung zwischen Subjekt und Prädikat:

Ein guter Schreibstil und eine gute Rhetorik **ist** für jeden Wissenschaftler wichtig.

Vorschläge:

sind

Wörterbuchsprache: Deutsch (Deutschland)

☒ Grammatik überprüfen

Optionen... Rückgängig Abbrechen

Einmal ignorieren
Regel ignorieren
Nächster Satz
Ändern
Erklären...



Recherchieren

Literaturrecherche & Literaturbeschaffung

5 Fragen

- Was suche ich?
- Wo suche ich?
- Wie suche ich?
- Was verwende ich?
- Wie beschaffe ich?

Beispiel: Virtueller Web-Verbundkatalog

KVK - Karlsruher Virtueller Katalog

Der KVK ist ein Meta-Katalog zum Nachweis von mehr als 500 Millionen Medien in Katalogen weltweit. [Mehr ...](#)

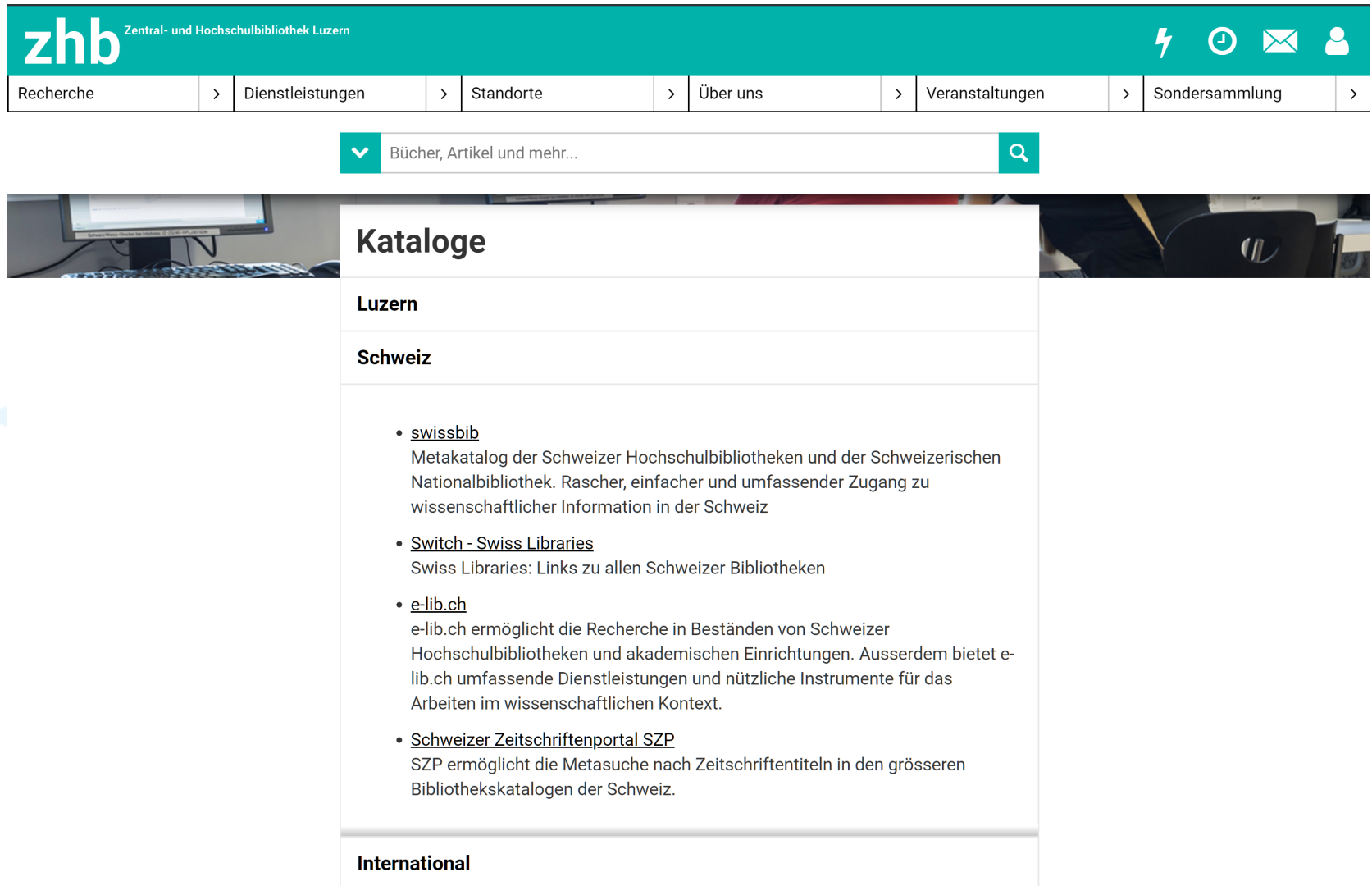
Freitext	Barrierefreiheit Web			
Titel		Jahr		
Autor		ISBN		
Körperschaft		ISSN		
Schlagwort		Verlag		

Meine Kataloge 
 neu
[Weitere Optionen ...](#)

☐ Nur digitale Medien suchen  [KVK News](#)

☒  Deutschland	☐  Österreich	☐  Weltweit	☐  Weltweit	☐  Buchhandel
☒ SWB	☐ Österr. BV	☐  Australische NB	☐  VK Luxemburg	☐ abebooks.de
☒ BVB	☐ Österr. Landesbibl.	☐  Dänische NB	☐  Niederländische NB	☐ Amazon.de Dt. Bücher
☒ HBZ	☐ Österr. NB 1501-1929	☐  EROMM	☐  Norwegischer VKW	☐ Amazon.de Engl. Bücher
☒ HEBIS	☐ Österr. NB 1930-1991	☐  Finnische NB	☐  Polnische NB	☐ Booklooker.de
☒ HEBIS-Retro	☐ Österr. NB 1992-	☐  Finnischer VK	☐  Portugiesischer VK	☐ KNV
☒ KOBV	☐  Schweiz	☐  Französische NB	☐  Russische SB	☐ Libri.de
☒ GBV	☐ Swissbib NEU	☐  Französischer VK	☐  Schwedischer VK	☐ ZVAB
☒ DNB	☐ Helvetica NB Bern	☐  Britischer VK	☐  Spanische NB	
☒ StaBi Berlin	☐ IDS Basel/Bern	☐  British Library	☐  Spanischer VK	
☒ TIB Hannover	☐ IDS Zürich Univ.	☐  Israelischer VK	☐  Tschechische NB	
☒ ÖVK	☐ IDS ZÜRICH	☐  Italien EDIT 16	☐  Ungarische NB	
☒ VD 16	☐ NEBIS / ZB Zürich	☐  Italienischer VK	☒  Library of Congress	
☒ VD 17	☐ Westschweizer BV	☐  Italienischer ZS-VK	☒  Nat. Lib. of Medicine	
☒ ZDB	☐ RERO	☐  Kanada CISTI Kat.	☒  WorldCat	
		☐  Kanadischer VK		
	☒  Elektron. Texte			
	☒ BASE			
	☒ DFG : eBooks			
	☒ DFG : Aufsätze			
	☒ Google Bücher			
	☒ ZVDD			

Beispiel : Das Portal unserer ZHB



zhb Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

Recherche > Dienstleistungen > Standorte > Über uns > Veranstaltungen > Sondersammlung >

▼ Bücher, Artikel und mehr... 🔍

Kataloge

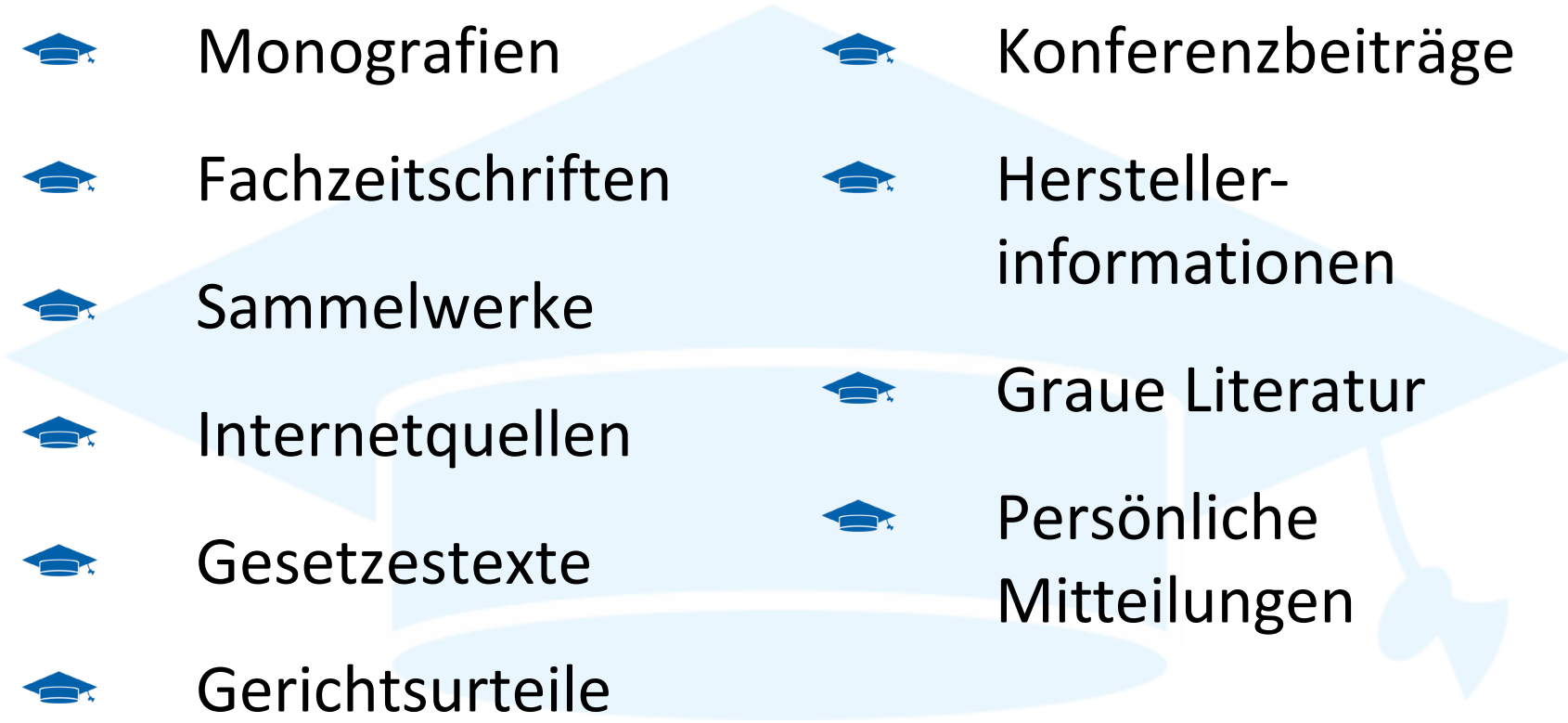
Luzern

Schweiz

- [swissbib](#)
Metakatalog der Schweizer Hochschulbibliotheken und der Schweizerischen Nationalbibliothek. Rascher, einfacher und umfassender Zugang zu wissenschaftlicher Information in der Schweiz
- [Switch - Swiss Libraries](#)
Swiss Libraries: Links zu allen Schweizer Bibliotheken
- [e-lib.ch](#)
e-lib.ch ermöglicht die Recherche in Beständen von Schweizer Hochschulbibliotheken und akademischen Einrichtungen. Ausserdem bietet e-lib.ch umfassende Dienstleistungen und nützliche Instrumente für das Arbeiten im wissenschaftlichen Kontext.
- [Schweizer Zeitschriftenportal SZP](#)
SZP ermöglicht die Metasuche nach Zeitschriftentiteln in den grösseren Bibliothekskatalogen der Schweiz.

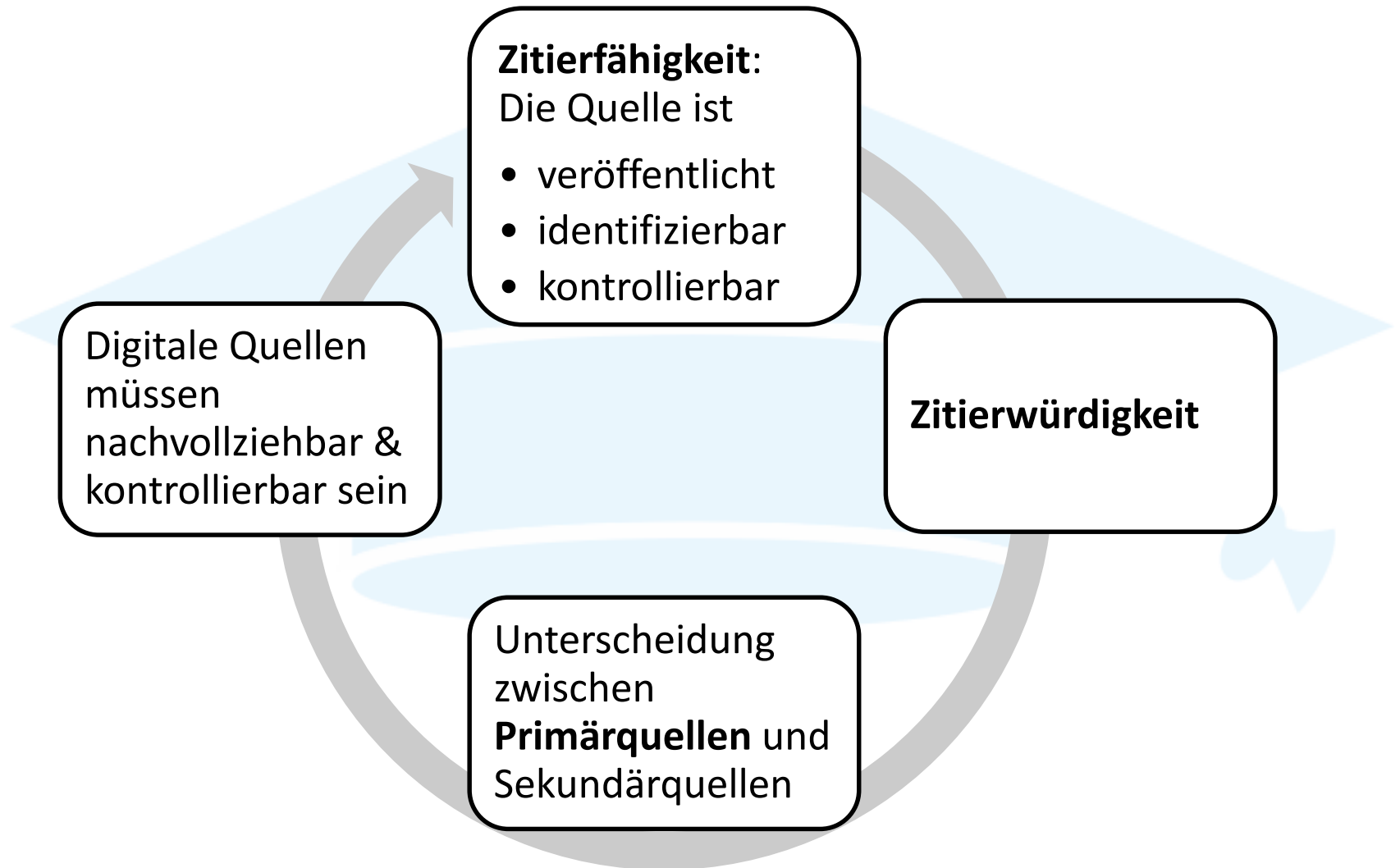
International

Formen der Veröffentlichung



 Monografien	 Konferenzbeiträge
 Fachzeitschriften	 Hersteller- informationen
 Sammelwerke	 Graue Literatur
 Internetquellen	 Persönliche Mitteilungen
 Gesetzestexte	
 Gerichtsurteile	

Anforderung an die Quellen



Quellen zitieren



Zitieren fremder Quellen

- Direktes Zitat
- Indirektes Zitat (Paraphrase)
- Sekundäres Zitat
- Zitat im Zitat
- Fremdsprachliche Zitate
- Auf Quellen verweisen
- Seitenangaben (Regeln)
- »Derselbe«, »Ebenda«, »a.a.O.«
- Kleinzitat vs. Grosszitat
- Grafiken, Tabellen, Fotos



Kurzzitierweise

- Kurzzitierweise mit Namens-Jahr-Kürzel und Seitenangabe

Bevorzugte Kurzzitierweisen HSLU I

Folgende Beispiele wurden mit Zitavi und WORD erzeugt

APA (American Psychological Association 7th edition):

Zitation im Text (Esselborn-Krumbiegel, 2017)

mit Seitenzahlen (Esselborn-Krumbiegel, 2017, S. 20–30)

Literaturverzeichnis:

Esselborn-Krumbiegel, H. (2017). *Richtig wissenschaftlich schreiben: Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen* (5. aktual.). UTB GmbH.

Harvard (German) Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa:

Zitation im Text (Esselborn-Krumbiegel 2017)

Zitation mit Seitenzahlen (Esselborn-Krumbiegel 2017:20–30)

Literaturverzeichnis:

Esselborn-Krumbiegel, Helga 2017. *Richtig wissenschaftlich schreiben: Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen*. 5. aktual. Paderborn: UTB GmbH.

DIN 1505-2 alphanumeric (Kurzzitierweise mit Namenskürzel)

Zitation im Text [Esse17]

Zitation mit Seitenzahlen [Esse17, S.20–30]

Literaturverzeichnis:

[Esse17] ESSELBORN-KRUMBIEGEL, HELGA: *Richtig wissenschaftlich schreiben: Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen*. 5. aktual. Paderborn : UTB GmbH, 2017 — ISBN 978-3-8252-4732-4

Direktes Zitat

»Die Informationstechnik ist einem stetigen Wandel unterworfen, [...] ungünstigerweise bedeutet dies, dass man sich eigentlich niemals auf seine hart erworbenen Kenntnisse verlassen darf.« [Must13, S.4]

Quellenverzeichnis:

[Must 13] Mustermann A. et. al., ...

Indirektes Zitat

Bereits Mustermann verwies auf den stetigen Wandel der Informationstechnik und die damit verbundene Unzuverlässigkeit erworbener Kenntnisse. [vgl. Must13, S.4]

Quellenverzeichnis:

[Must 13] Mustermann A. et. al., ...

Zitat im Zitat

So bezeichnete Mustermann seinerseits die entsprechenden Veröffentlichungen des Miesmann als »das Pamphlet eines ›pseudowissenschaftlichen und selbst ernannten Moralapostels‹ der Informationsgesellschaft ohne Wesensgehalt« [Must13, S.4], was zur Klage des Miesmann auf Unterlassung führte.

Quellenverzeichnis:

[Must 13] Mustermann A. et. al., ...

Fremdsprachliches Zitat

»Ich glaube, OS/2 ist dazu bestimmt, das wichtigste Betriebssystem und vielleicht Programm aller Zeiten zu sein.«²³ [Gate88, S. 12]

²³ *»I believe OS/2 is destined to be the most important operating system, and possibly program, of all time«*
übersetzt von Norbert Neumann, nach [Gate88]

Quellenverzeichnis:

[Gate88] Gates B. et. al., ...

Quellenangabe bei Grafiken



Alternativen für "in Anlehnung": Quelle, nachgezeichnet...

Digitale Dokumente

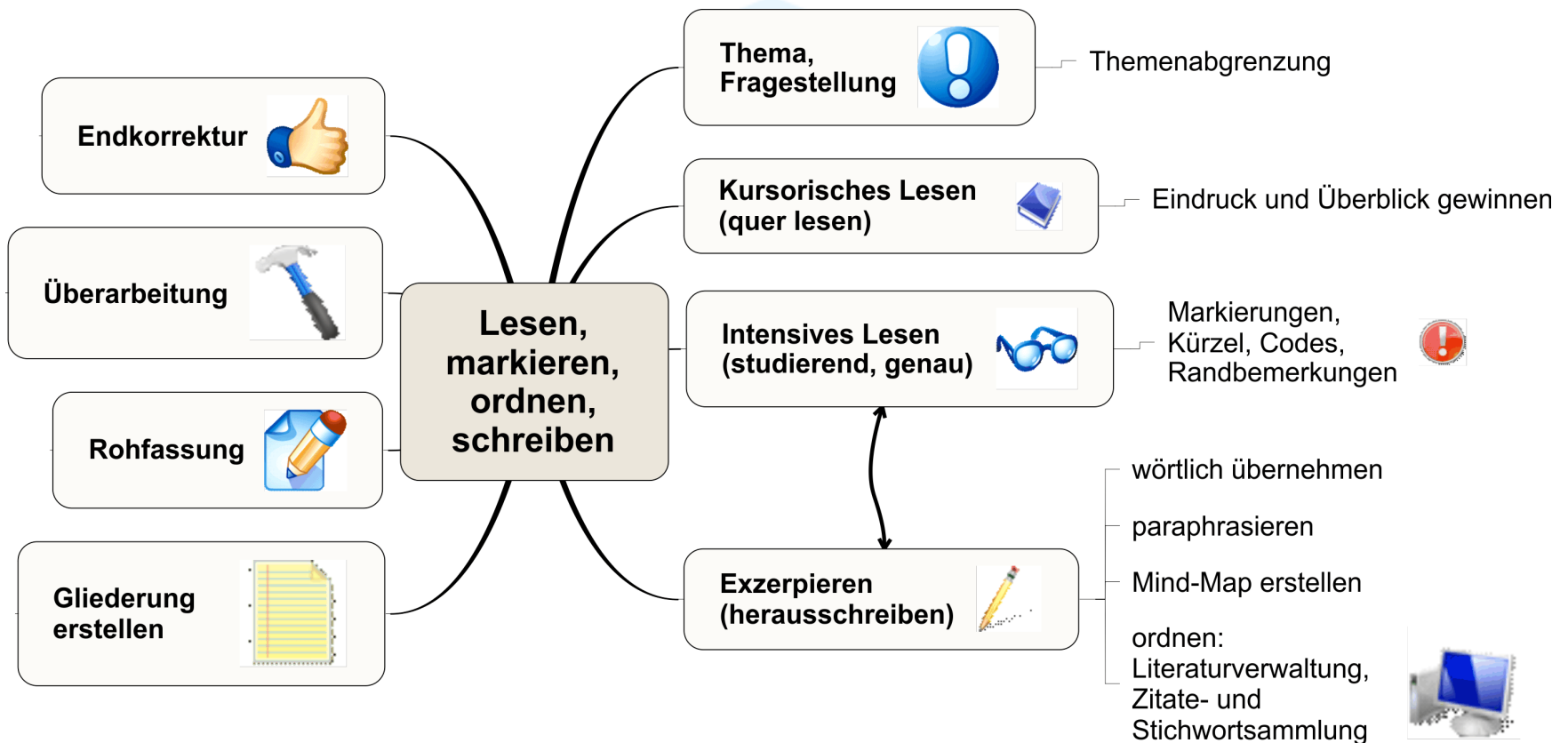
Quellenverzeichnis

URL

- [Must05] Mustermann, Manfred/Neumann, Norbert:
Spamfighting: Vom einsamen Kampf gegen die E-
Mail-Flut, 12.02.2005,
[http://www.servername.com/mustermann/blog/
2005_02_12.html](http://www.servername.com/mustermann/blog/2005_02_12.html) (14.07.2011, 12:34)
DOI <http://dx.doi.org/10.1007/s002870050051>

Bemerkungen: Beim Datum handelt es sich um das letzte
Abrufdatum, die DOI (Digital Object Identifier) wird angegeben, falls
verfügbar.

Ordnen, lesen, exzerpieren



Wissenschaftlich schreiben

- 🎓 Gutes Deutsch: **gut = richtig + angemessen + elaboriert**
- 🎓 Objektiv und sachlich schreiben,
keine Ich-Aussagen: „Das Individuum tritt zurück“
- 🎓 Zu vermeiden sind: absolute Aussagen, Anekdoten,
Metaphern, Übertreibungen und Polemik
- 🎓 Verständlich und nachvollziehbar schreiben
- 🎓 Begriffe definieren
- 🎓 Logisch argumentieren
- 🎓 Schwierige und komplexe Inhalte anschaulich visualisieren

Zahlen und Ziffern

In einem Fliesstext sollte man in den folgenden Fällen **Zahlwörter** schreiben:

- 🎓 Die Zahl ist kleiner als 13 („zwölf“)
- 🎓 Runde Zahl („fünfzig“)
- 🎓 Satzanfang („Drei Experimente ...“)

Ziffern schreiben:

- 🎓 Die Zahlen sind kleiner und grösser als zwölf („Von 20 Teilnehmern waren 7 erfolgreich.“)
- 🎓 In Verbindung mit Einheiten („Das Gewicht betrug 50 kg.“)
- 🎓 Zahlenwerte werden aufgezählt („Die Bauteile mit den Nummern 12 und 24 waren fehlerhaft.“)

Einheiten

SI-Basisgrösse	Formelzeichen	SI-Basiseinheit	Einheitenzeichen
Länge	l	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
Stromstärke	i	Ampere	A
Thermodynamische Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I_v	Candela	cd

gut strukturiert

- Gliederung
- Ordnung
- Tabellen
- Zusammenfassung

objektiv

- sachlich, emotionslos
- neutral,
kein »Ich«-Stil
- keine Übertreibungen

kurz

- nur das Wesentliche
- Füllwörter streichen
- Adjektive eher selten

**Wissenschaftlich
und zielgruppenorientiert
schreiben**

klar und präzise

- genau
- das treffende Wort
- Begriffserklärungen

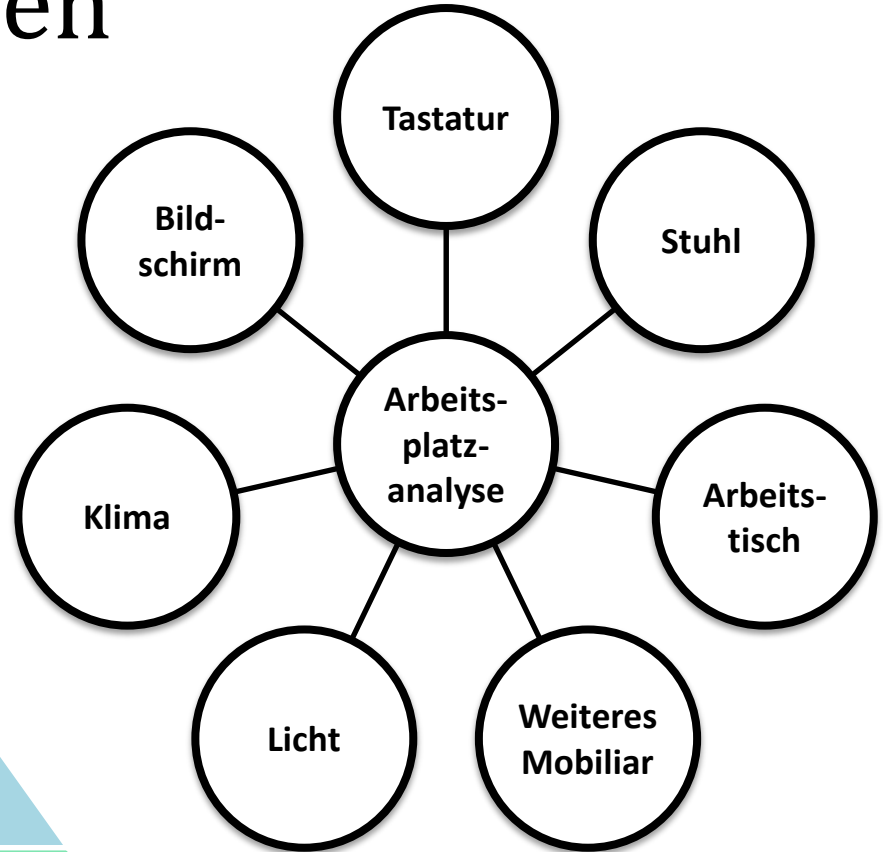
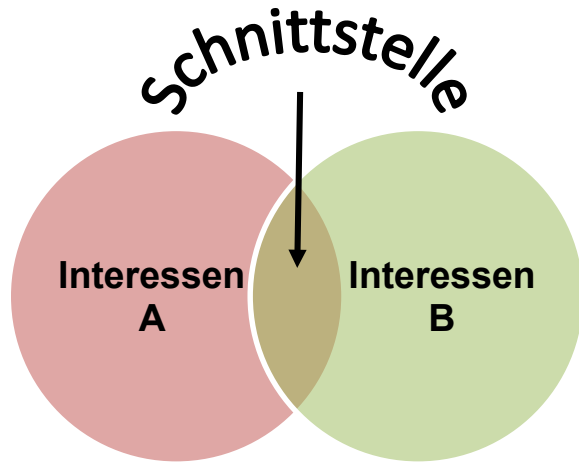
**lebendig und
anschaulich**

- aktive Verben
- Beispiele
- Abbildungen, Fotos

nachvollziehbar

- logische Abfolge
- widerspruchsfreie
Argumentation
- Übersichten

Inhalte visualisieren

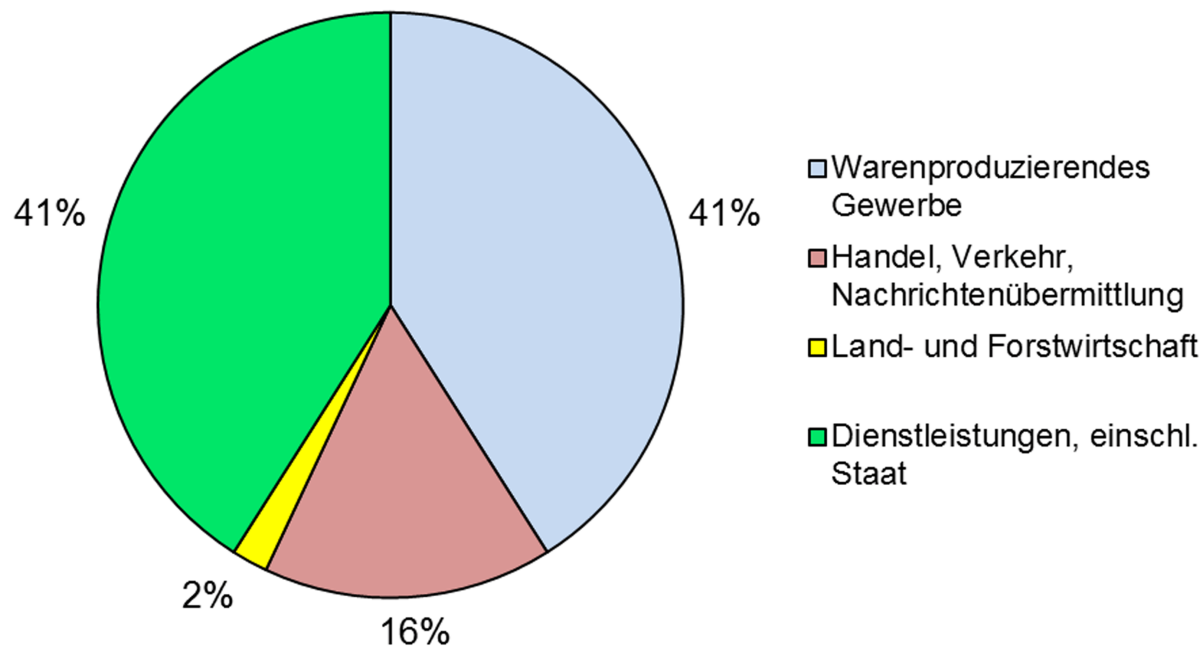


Inhalte visualisieren

Diagramm

Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttosozialprodukt 1985

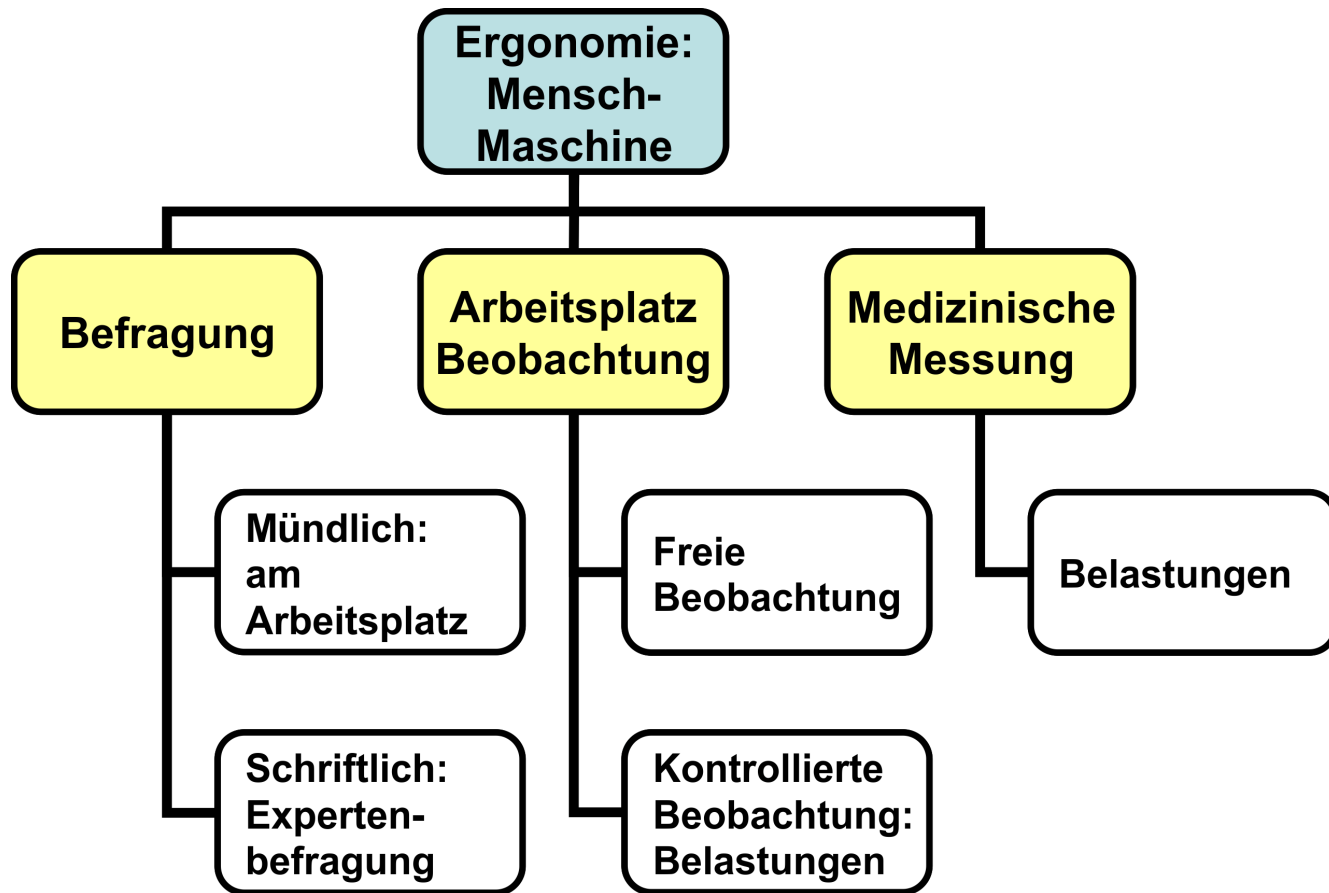
Bundesrepublik



Quelle: BMB 1988 (nach May 1996)

Inhalte visualisieren

Organigramm



Inhalte visualisieren

Bildaussagen prüfen und unterscheiden

Bildschirmarbeit

- Augenrötungen
- Doppelsehen
- Augenflimmern

1

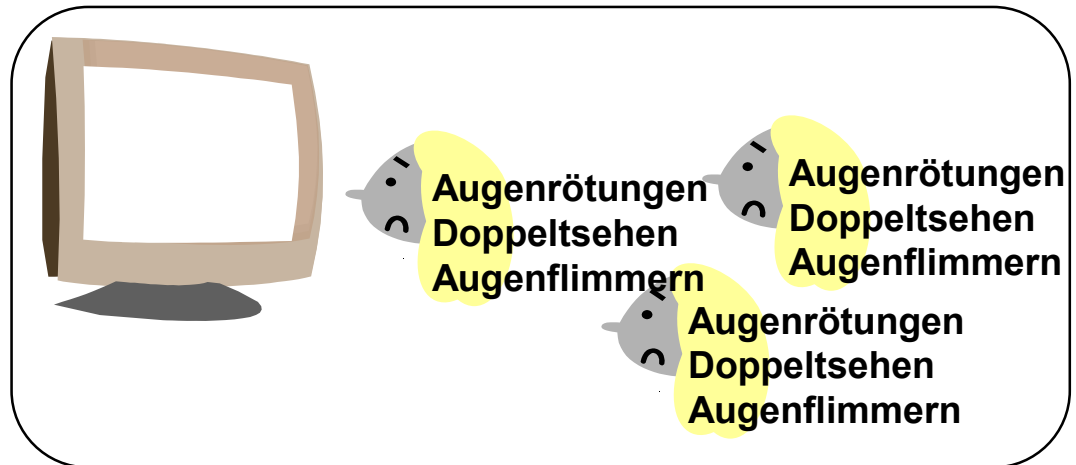
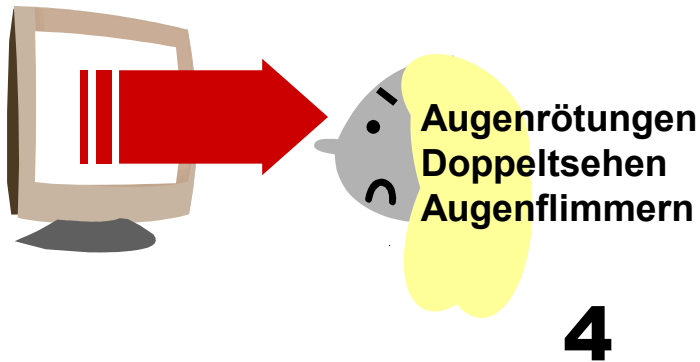
Bildschirmarbeit

- Augenrötungen
- Doppelsehen
- Augenflimmern

2

Augenrötungen
Doppelsehen
Augenflimmern

3



Inhalte visualisieren

Lesbarkeit

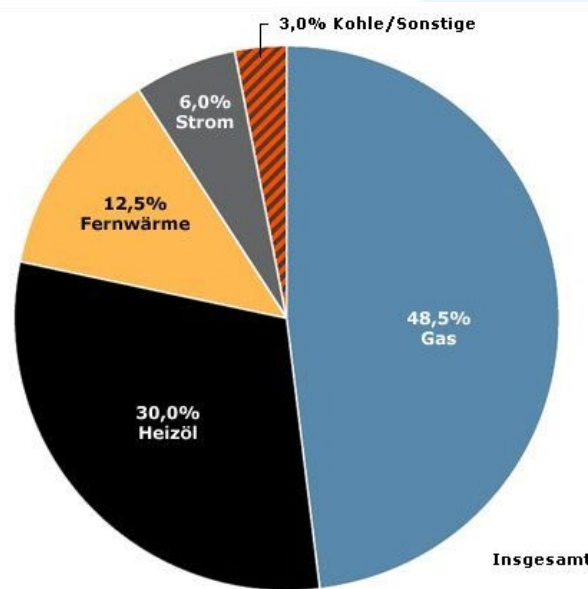
- 🎓 Auch in Grafiken serifenlose (ohne Schnörkel) Schrift verwenden, *mindestens* 12pt
- 🎓 Kontrast: Die Schriftfarbe muss sich *deutlich* vom Hintergrund, z.B. Kasten abheben, also z.B. weiss auf dunkelblau, schwarz auf rosa
- 🎓 Ausgedruckt oder auf einem Beamer verliert man viel Kontrast gegenüber einem guten Monitor.

Inhalte visualisieren

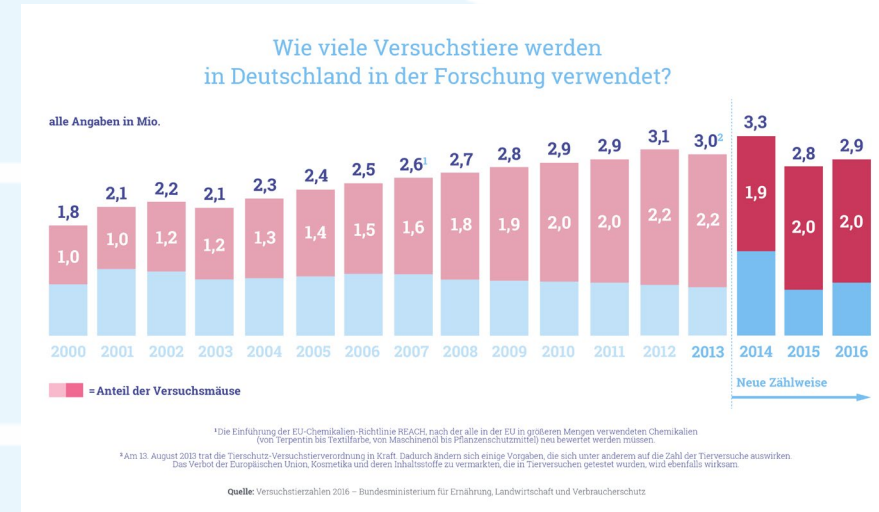
Lesbarkeit



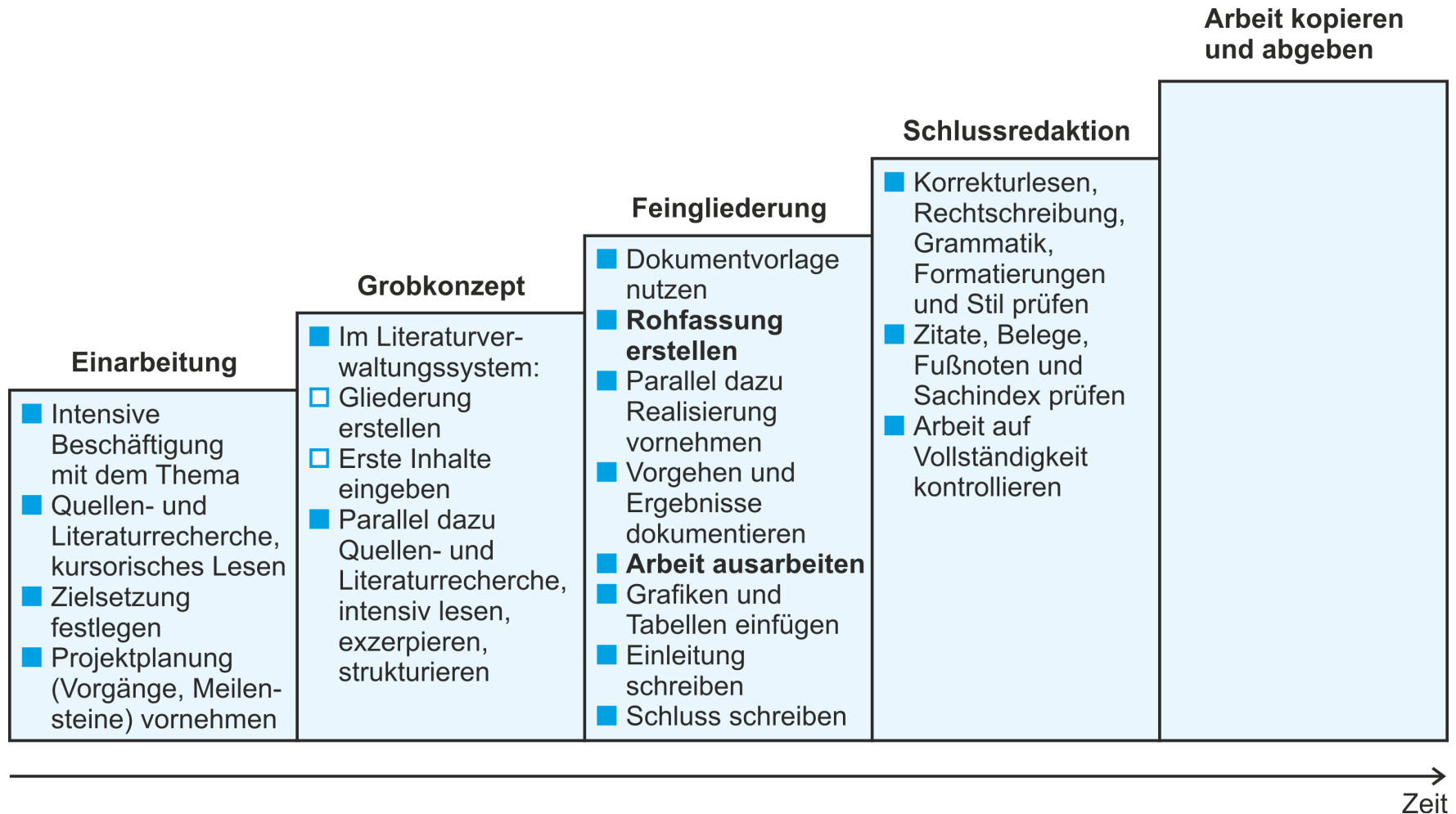
Gutes Beispiel



Schlechtes Beispiel



Der Schreibprozess



Schreibblockaden überwinden

1. Einteilung des Stoffs:

überschaubare „Häppchen“

2. Schreibdisziplin:

fester Arbeitsplatz,
feste Zeiten, Pausen

3. Geheimrezepte:

Apfel in der Schublade,
Joggen, ...

4. Ins Schreiben kommen:

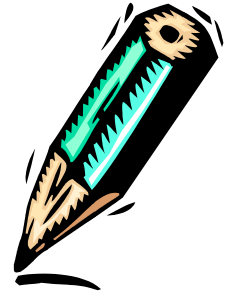
CLUSTERING

5. Schreibfluss wiederherstellen:

FREEWRTING

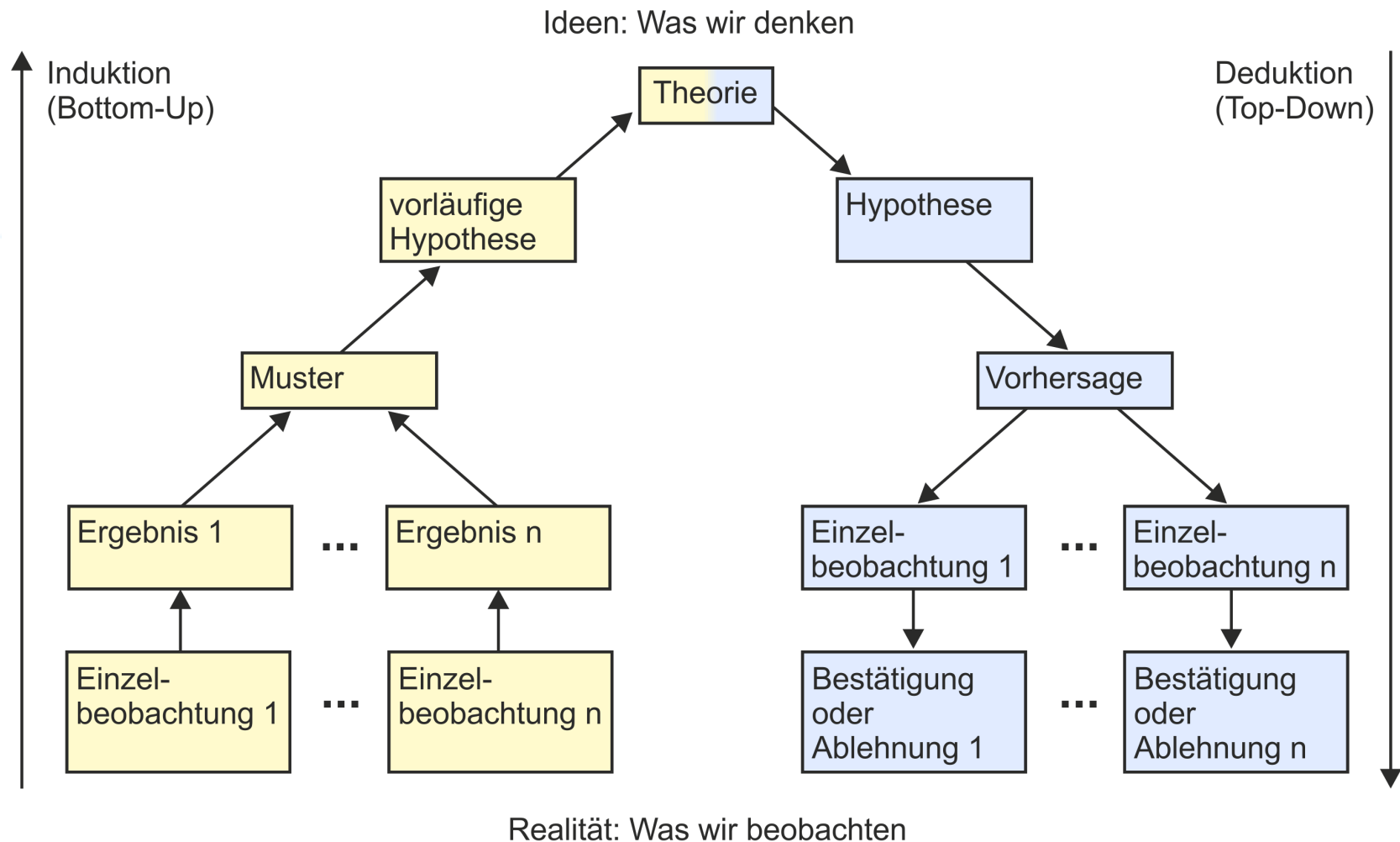
6. Assoziieren, strukturieren:

MINDMAPPING



Forschungsmethoden: Vorgehensweisen zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse

Allgemeine Forschungsmethoden

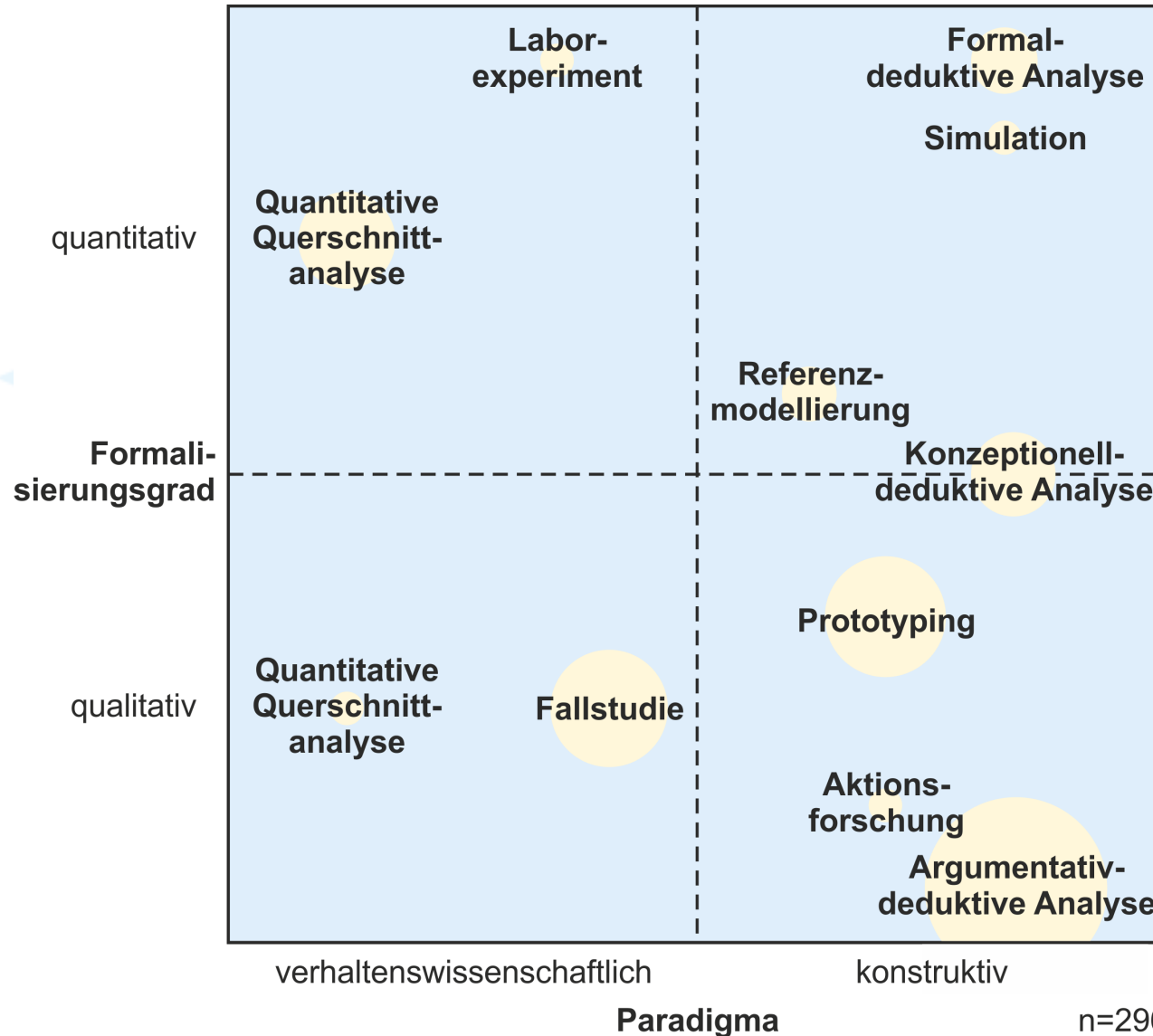


Methoden der Humanwissenschaften

- 🎓 Schriftliche Befragungen (Fragebögen)
- 🎓 Interviews (mit Interview-Leitfäden)
- 🎓 Experiment
- 🎓 Beobachtung
- 🎓 Gruppendiskussion
- 🎓 Inhaltsanalyse

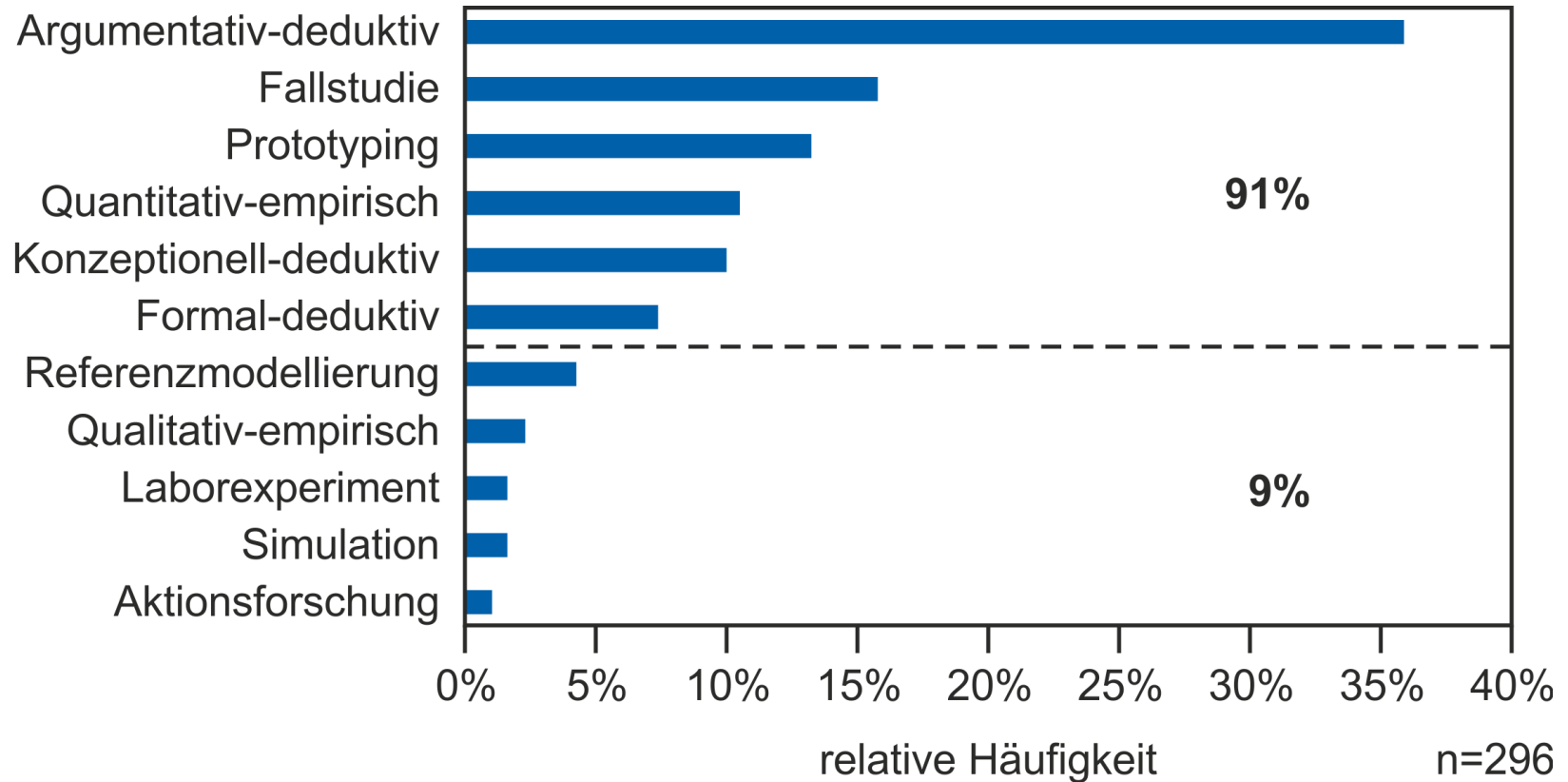


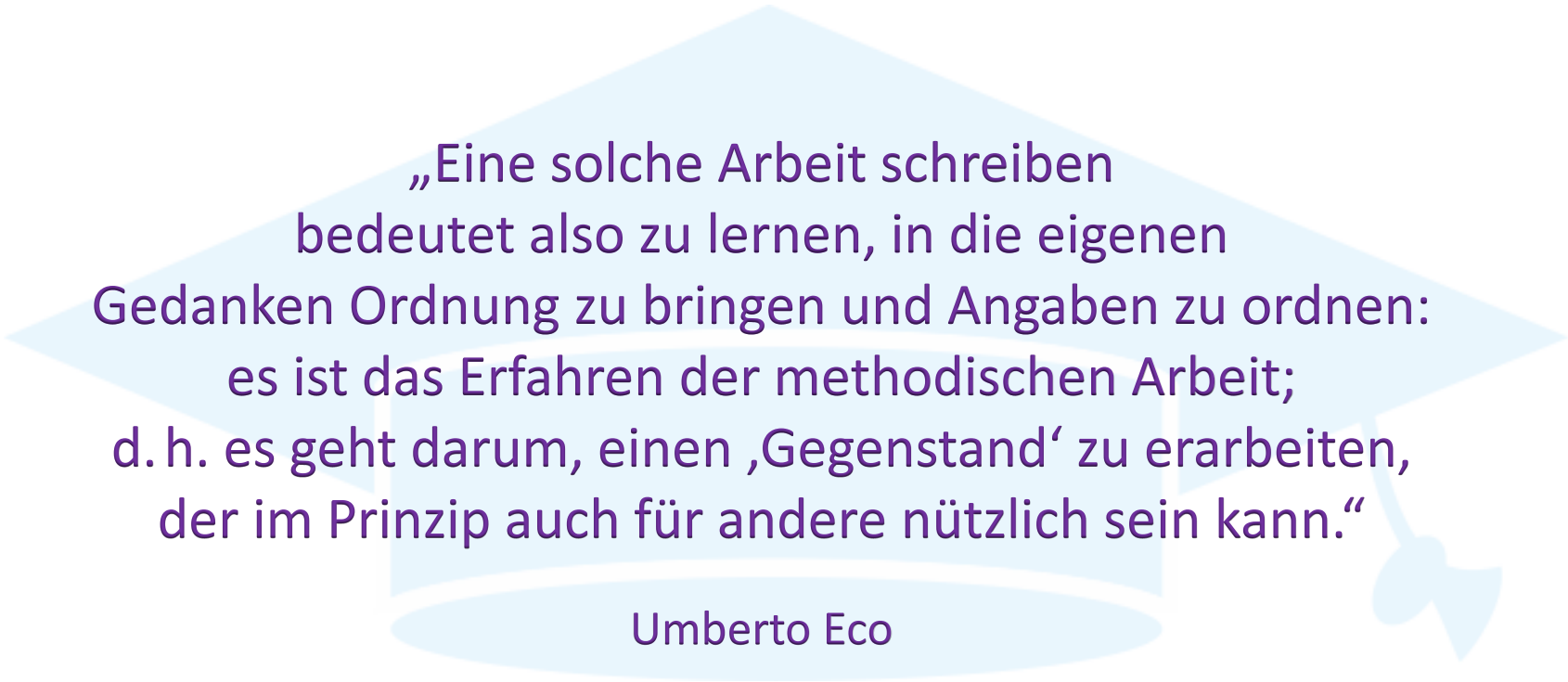
Methoden der Wirtschaftsinformatik sind vor allem konstruktiv-qualitativ



Methoden der Wirtschaftsinformatik

Häufigkeit des Einsatzes von Stichproben





„Eine solche Arbeit schreiben
bedeutet also zu lernen, in die eigenen
Gedanken Ordnung zu bringen und Angaben zu ordnen:
es ist das Erfahren der methodischen Arbeit;
d. h. es geht darum, einen ‚Gegenstand‘ zu erarbeiten,
der im Prinzip auch für andere nützlich sein kann.“

Umberto Eco



Wissenschaft,
Ethik, Forschung

Wissenschaftliche
Arbeiten

Wissenschaftliches
Arbeiten

IV. Projekt-
management

Die Präsentation

Projekt

- Ein Projekt ist ein Vorhaben, bei dem **in vorgegebener Zeit und mit beschränktem Aufwand** ein **eindeutig definiertes Ziel** erreicht werden soll, wobei der genaue Lösungsweg weder vorgegeben noch bekannt ist.
- Bei der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit handelt es sich um ein individuelles Projekt.
- Der erste Schritt für die Erstellung eines Projektplans ist die Aufstellung aller Vorgänge und aller Meilensteine.

Vorgänge und Meilensteine

Bachelor- oder Masterarbeit

Meilenstein 1: Thema & Betreuer gefunden

Meilenstein 2: Erste Besprechung mit dem Betreuer

Meilenstein 3: Arbeit angemeldet

Meilenstein 4: Grobkonzept fertig

Meilenstein 5: Kern der Arbeit fertig (80%-Version)

Meilenstein 6: Arbeit abgegeben

Meilenstein 7: Präsentation vorbereitet

Meilenstein 8: Präsentation fertiggestellt

Meilenstein 9: Vortrag gehalten



Projektmanagement

- 🎓 Vorgänge definieren,
Meilensteine festlegen
- 🎓 Planungsrahmen erstellen
 - z.B. mit *OpenProj*
- 🎓 Projektfortschritt kontrollieren
 - z.B. mit *OpenProj*



Beispiel: Planungsrahmen

Bachelorarbeit

	Name	Dauer	Start	End	12 Jan 12	9 Jan 12	16 Jan 12
					M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S
1	Thema auswählen	10 tage?	02.01.12 08:00	13.01.12 17:00	Student[50%]		
2	MS 1: Thema und Betreuer g	0 tage	13.01.12 17:00	13.01.12 17:00			13.01.12
3	1. Besprechung mit dem Betr	0,5 tage?	16.01.12 08:00	16.01.12 13:00			Student
4	MS 2: 1. Besprechung stattg	0 tage	16.01.12 13:00	16.01.12 13:00			16.01.12
5	Mit Thema intensiv auseinand	5 tage	16.01.12 13:00	23.01.12 13:00			
6	2. Besprechung mit Betreuer	0,5 tage?	23.01.12 13:00	23.01.12 17:00			
7	MS 3: Arbeit beim Prüfungsa	0 tage	23.01.12 17:00	23.01.12 17:00			
8	Grobkonzept erstellen	10 tage?	24.01.12 08:00	06.02.12 17:00			
9	3. Besprechung mit dem Betr	0,5 tage?	07.02.12 08:00	07.02.12 13:00			
10	MS 4: Grobkonzept fertig	0 tage	07.02.12 13:00	07.02.12 13:00			
11	Arbeit ausarbeiten	30 tage	07.02.12 13:00	20.03.12 13:00			
12	4. Besprechung mit dem Betr	0,5 tage?	20.03.12 13:00	20.03.12 17:00			
13	MS 5: Kern der Arbeit fertig	0 tage	20.03.12 17:00	20.03.12 17:00			
14	Arbeit fertigstellen	15 tage?	21.03.12 08:00	10.04.12 17:00			
15	MS 6: Arbeit abgegeben	0 tage	10.04.12 17:00	10.04.12 17:00			
16	Präsentation vorbereiten	3 tage?	11.04.12 08:00	13.04.12 17:00			
17	MS 7: Präsentation vorbereit	0 tage	13.04.12 17:00	13.04.12 17:00			
18	Präsentation ausarbeiten	5 tage?	16.04.12 08:00	20.04.12 17:00			
19	MS 8: Präsentation fertigges	0 tage	20.04.12 17:00	20.04.12 17:00			
20	Vortrag halten	0,5 tage?	23.04.12 08:00	23.04.12 13:00			
21	MS 9: Bachelorarbeit abgesd	0 tage	23.04.12 13:00	23.04.12 13:00			

Das eigene Projekt:

1. Ein grosses Ziel in kleine Lösungsschritte aufteilen,
2. sorgfältig arbeiten, dranbleiben!



Wissenschaft,
Ethik, Forschung

Wissenschaftliche
Arbeiten

Wissenschaftliches
Arbeiten

Projekt-
management

Die Präsentation

V.

Vorbereitung der Präsentation

1. Rahmenbedingungen klären
 - Vortragsumfeld
 - Freiheitsgrad beim Thema
 - Ziel
 - Vorwissen
 - Formalien, Organisatorisches
2. Medieneinsatz und Aufbau planen
3. Informationen beschaffen
4. Präsentation ausarbeiten

Ausarbeitung der Präsentation

- 🎓 **Vortragsthema:** Präsentationsbild für die Eröffnung
- 🎓 **Gliederung, Inhalte** auf den Präsentationsseiten
- 🎓 **Gestaltung der Inhalte**, sodass die Kernbotschaften optimal vermittelt werden (ggf. Audio- oder Videoobjekte, ggf. Medienmix, z. B. Beamer & Flipchart)
- 🎓 **Zusammenfassung** der wichtigsten Aussagen, Abschlussbild
- 🎓 Eigenes **Redemanuskript**
- 🎓 **Handout** für die Teilnehmer

Traditionelle Gliederungsübersicht

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

RUB

Was ist Wissenschaft?

Ablauf der Präsentation

7. Juni 2011

1. Motivation
2. Der Begriff „Wissenschaft“
3. Ablauf und Fortschritt in der Wissenschaft
4. Wissensgewinnung in der Praxis
5. Theorie und Praxis
6. Zusammenfassung
7. Quellenangaben

Im Anschluss: Austeilen des Handouts und Beantwortung von Fragen

Innovative Gliederungsübersicht



Präsentationsgrafiken - wichtig

- 🎓 Nicht zu viele Details
- 🎓 Gut erkennbar (Grösse)
- 🎓 Guter Kontrast (z.B. *weiss* auf dunkelblau)
- 🎓 Bei grosse Listen: ein Detail herauszoomen
- 🎓 Grosse Buchstaben $\geq 20\text{pt}$
- 🎓 Gegliederte Listen mit Einrückungen

RUB

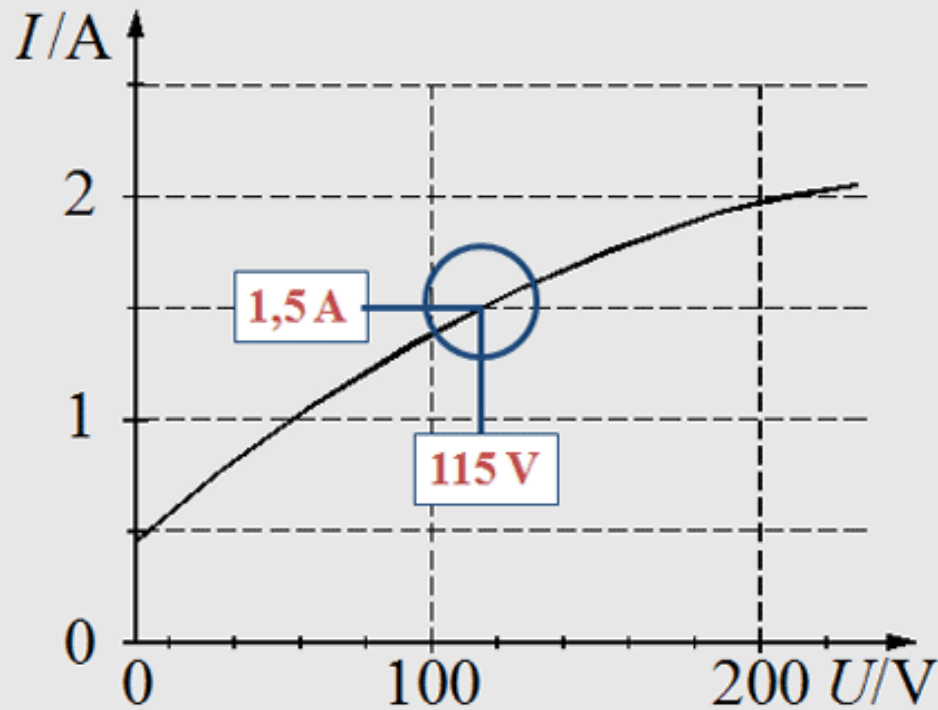
- 

Geeignete Präsentationsgrafik

11 RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

RUB

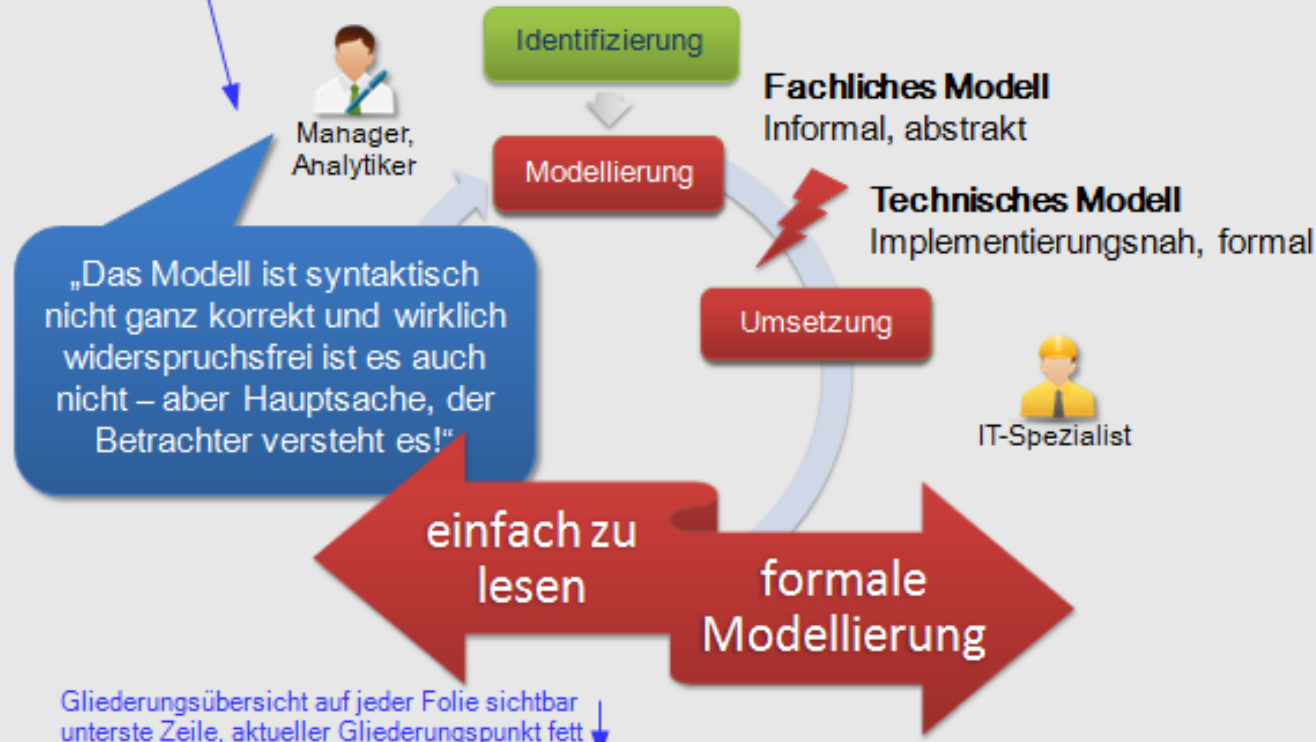
Gute Präsentationsgrafik



Gut gestaltete Folie

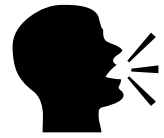
Umsetzung von Geschäftsprozessen

Animierte Grafik





Tipps zur Vortragsweise: Sprechen



- 🎓 Laut und deutlich sprechen
- 🎓 Akzente setzen
- 🎓 Sprechpausen sind Denkpausen
- 🎓 Auf ein angemessenes Sprechtempo achten
- 🎓 Indifferenzlage: Die eigene natürliche Sprechtonlage nicht überschreiten!
- 🎓 Atmungsübung
 - Ruhig ein- und ausatmen
 - Die richtige Atmung basiert auf einer aufrechten, lockeren Körperhaltung.
- 🎓 Entspannungsübungen
 - Arme und Schultern lockern
 - Ggf. Autogenes Training
- 🎓 Kauübung
 - Apfel vor der Präsentation essen (lockert die Sprechmuskeln)
- 🎓 Sprechübung
 - Vortrag zur Übung flüstern: trainiert die klare Aussprache

Tipps zur Vortragsweise: Mimik ☹️😐😊



Blickkontakt halten

- Von Anfang an Augenkontakt aufnehmen und das Publikum aktivieren
- Blick schweifen lassen
- Einzelne Personen etwa einen Gedanken lang ansehen
- Nicht zur Leinwand schauen!



Aufmunternder, freundlicher Blick

- „Blick schlägt Zunge“



Mimik variieren

Tipps zur Vortragsweise: Gestik

-  Hände bleiben sichtbar (nicht in den Hosentaschen oder hinter dem Rücken verstecken)
-  Ruhige, offene Handbewegungen
-  Ruhiges Hantieren mit Präsentationsobjekten
-  Sich Raum nehmen
-  Tendenziell eher oberhalb der Gürtellinie gestikulieren

Beispiele: Gestik

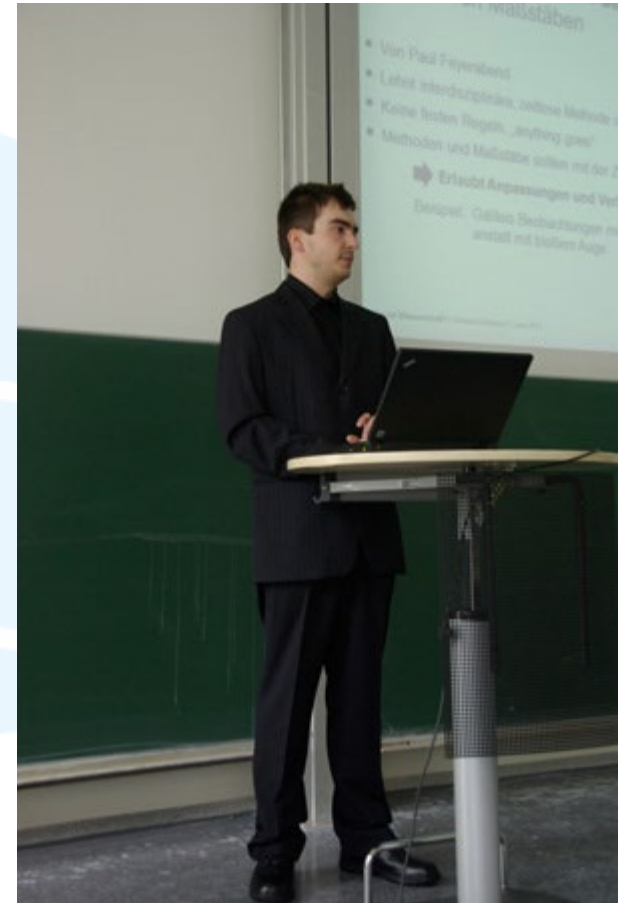


Beispiele: Gestik 🖐️ 👍 ✌️



Tipps zur Vortragsweise: Körperhaltung

- ➦ Gerade und locker stehen, aufrechte Haltung, fester Kontakt zum Boden
- ➦ Dem Publikum zugewendet stehen
- ➦ Sich im Raum bewegen, Dynamik aber nicht übertreiben
- ➦ Im Zentrum stehen die Inhalte, nicht die Selbstdarstellung des Präsentierenden (Knallbunte Kleidung ist vielleicht „hipp“, lenkt aber von Ihren Aussagen ab.)
- ➦ Nicht zur Leinwand schauen!



Gelungener Medienmix



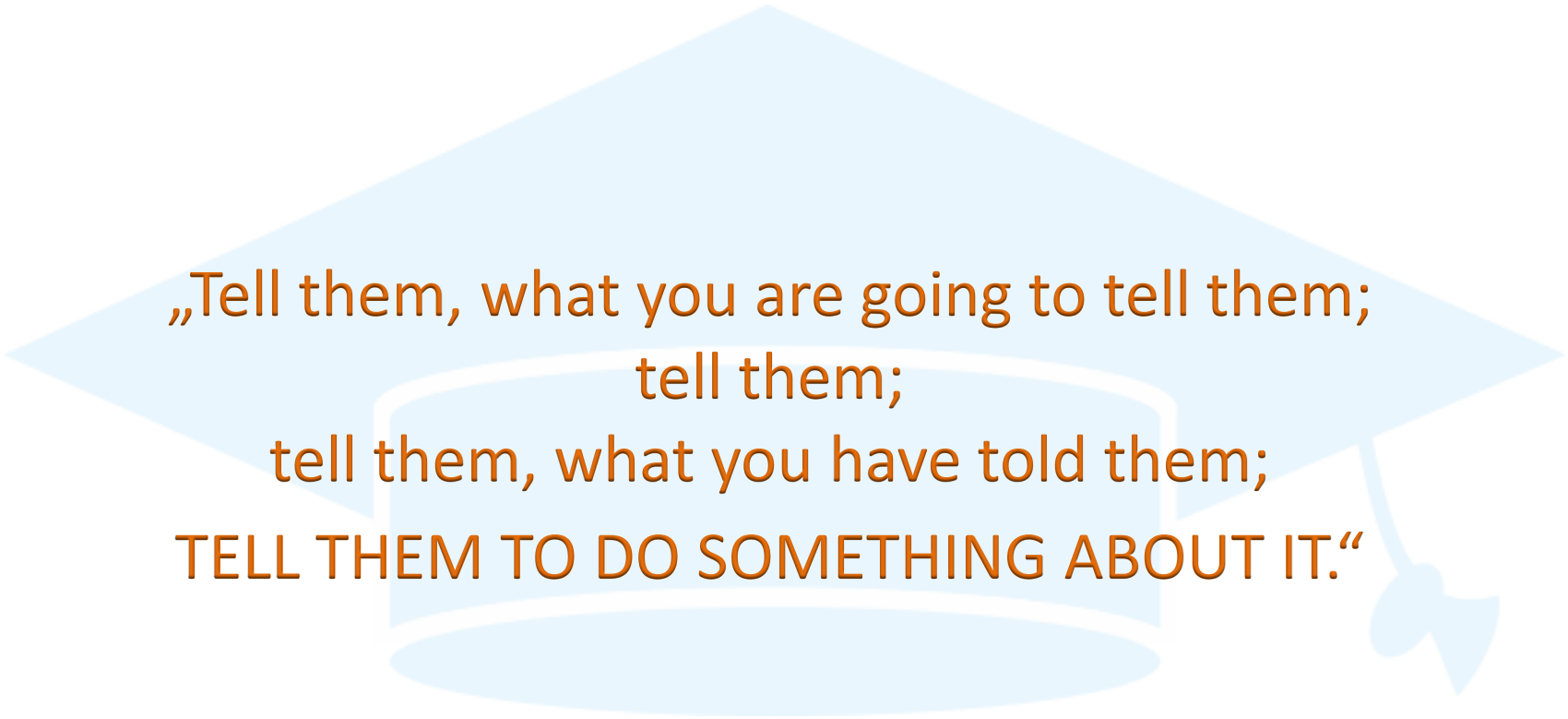
Nicht vergessen:

- 🎓 Das Sprechen hat eine Richtung:
Es richtet sich an die Zuhörer.
- 🎓 Die Körpersprache (Mimik, Gestik, Körperhaltung)
richtet sich an die Beobachter.
- 🎓 **Stellen Sie einen Bezug her zwischen Ihren Inhalten
und dem Publikum: „Dialogisches Prinzip“.**
- 🎓 Aktivieren Sie das Publikum durch interaktive Einlagen.

Kolloquium oder Disputation

- 🎓 Kolloquium: Abschliessendes Fachgespräch, oft im Anschluss an die Präsentation
 - Der Prüfling diskutiert die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeit mit einem oder mehreren Gutachtern.
- 🎓 Disputation im Rahmen einer Promotion
 - Abschlussgespräch vor einer grösseren Prüfungskommission
 - Das Gespräch wird protokolliert

Bewährte Methode:



„Tell them, what you are going to tell them;
tell them;
tell them, what you have told them;
TELL THEM TO DO SOMETHING ABOUT IT.“